



IUT Saint-Nazaire
Pôle Sciences et technologie

Nantes Université

CHALLENGE GCCD 2025

2025

Equipe :

NOEL Yanis

BERGE Gaspard

DELAGARDE Aristide

DOUAUD Felix



1. Table des matieres

1. TABLE DES MATIERES	2
2. ADAPTATION LOCALE DU BATIMENT DU « POLE JEUNESSE DE FOIX » POUR LA VILLE DE SAINT-NAZAIRE.....	4
3. PRESENTATION DU CHALLENGE	4
4. INTRODUCTION.....	4
5. CARACTERISTIQUES DE L'EMPLACEMENT DU PROJET	5
5.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE	5
5.2. SITUATION CLIMATIQUE	7
6. RISQUE NATURES ET TECHNOLOGIQUES DU SITE	7
7. REGLEMENTATION EN VIGUEUR POUR CE PROJET	8
7.1. TYPE R.....	8
7.2. TYPE L	8
7.3. CATEGORIE	8
7.4. PLU	8
7.5. EN RESUME.....	8
8. MATIERES A DISPOSITIONS :	9
8.1. TERRES	9
8.2. LE BOIS	12
8.3. MATERIAUX D'ISOLATIONS ET FIBRES	14
9. ETUDES DES PAROIS VERTICALES	17
9.1. ETUDES DES PAROIS EXTERIEURS.....	17
9.2. ETUDES DES PAROIS INTERIEURS	19
9.3. PLAN RECAPITULATIF DES CHOIX POUR LES PAROIS.....	22
9.4. PLANCHER BOIS	23
9.5. COMPARAISON DE LA MENUISERIE	24
10. TERRASSE ACCESSIBLE	25
10.1. COMPOSITION	25
11. ETUDES DE LA TOITURE.....	26
11.1. REGLEMENTATION APPLICABLE	26
11.2. PRESENTATION DE LA SOLUTION DE BASE :	26
11.3. PRESENTATION DE LA VARIANTE POUR LE PROJET :	27
11.4. DESCENTE DE CHARGE MUR DE REFEND	29
11.5. ETUDE DE L'ANALYSE DU CYCLE DE VIE (ACV)	31
11.6. ETUDE COMPLEMENTAIRE DE LA PRODUCTION ELECTRIQUE DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES	33
11.7. POUR CONCLURE	34
11.8. ANNEXE : CCTP DE LA TOITURE VEGETALISEE	34
12. ETUDE ENERGETIQUE DU BATIMENT	36
12.1. LES ETAPES DANS PLEIADES	36
12.2. REALISATION DE LA MAQUETTE.....	36
12.3. REALISATION DU ZONAGE.....	37
12.4. DEFINITION DES PAROIS ET MENUISERIES	37
12.5. DEFINITION DES SCENARIOS	38

12.6.	CHOIX DE L'ENERGIE ET EMETTEURS	39
12.7.	RESULTAT DES BESOINS (CHAUFFAGE/CLIMATISATION)	39
13.	LABELS VISES	40
13.1.	LABEL « LEED » (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN)	40
13.2.	LABEL « BEPOS »	42
13.3.	LABEL HQE (HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE)	43
13.4.	LABEL HQE (HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE)	45
14.	MODELISATION DU PROJET	47
14.1.	IMPLANTATION DU BATIMENT :	47
14.2.	VUE GENERALE	48
14.3.	VUE OUEST	49
14.4.	VUE EST.....	49
14.5.	VUE NORD.....	50
14.6.	VUE SUD.....	50
15.	CONCLUSION.....	51

2. Adaptation locale du bâtiment du « Pôle jeunesse de Foix » pour la ville de Saint-Nazaire

3. Présentation du challenge

Le challenge GCCD, organisé annuellement, a pour objectif la réalisation d'un projet avec deux sujets proposés chaque année. Tous les IUT de France sont invités à y participer. Le but est de former des équipes travaillant sur un sujet spécifique, autour de la réalisation de projets innovants. Ce challenge permet de mettre en pratique l'ensemble des compétences acquises au cours de nos trois années d'études.

4. Introduction

Pour la session 2025, nous avons choisi de nous concentrer sur le second sujet : « Impacts environnementaux et Bâtiments », avec comme thème « Intégration de matériaux de site ou de réemploi dans un projet de bâtiment ».

Notre objectif est de repenser l'architecture du « Pôle jeunesse » construit en 2023 pour la ville de Foix. Nous devons l'intégrer dans le paysage de Saint-Nazaire et utiliser les matériaux locaux ou de réemploi pour sa construction. Nous devons respecter les réglementations actuelles, garantir des performances optimales, réduire l'impact environnemental et favoriser l'insertion professionnelle par la création d'emplois sociaux.

Les contraintes du projet nous imposent de conserver intégralement la structure intérieure et extérieure du bâtiment. Nous devons nous intéresser à la composition de ses parois.

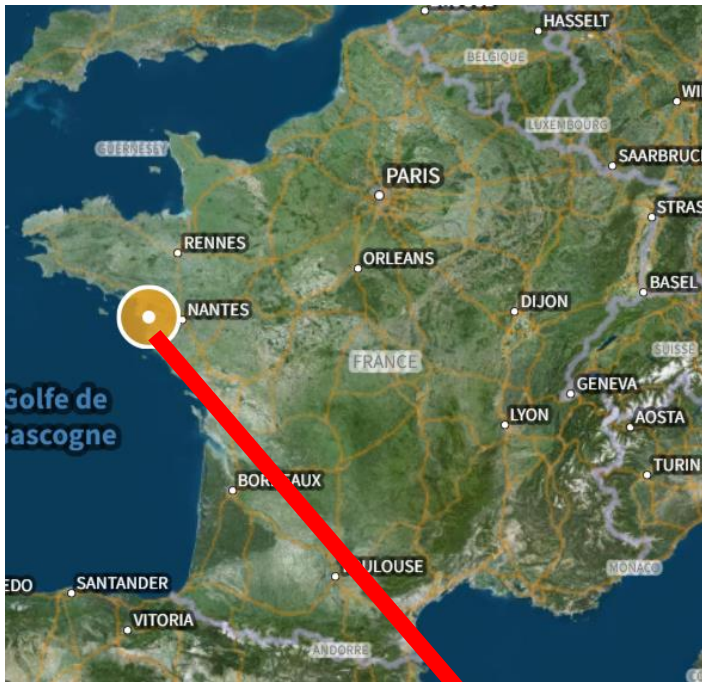
Cette démarche s'inscrit dans une logique d'économie circulaire, visant à réduire l'impact environnemental du chantier tout en optimisant l'usage des ressources locales.

En s'appuyant sur les compétences acquises tout au long de nos études, nous allons proposer des solutions constructives innovantes et durables. Nous détaillerons nos idées par des plans numériques ainsi que des études d'analyse de cycles de vie. Ce projet nous permettra non seulement de démontrer notre savoir-faire technique mais également de contribuer de manière significative au développement durable et à la valorisation des matériaux locaux.

5. Caractéristiques de l'emplacement du projet

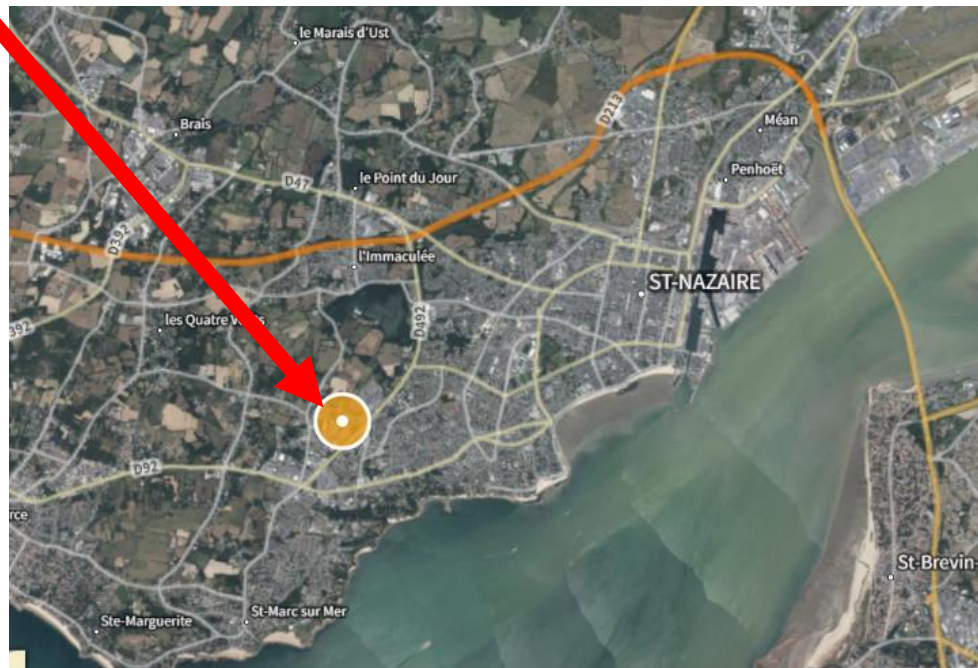
5.1. Situation géographique

Notre bâtiment sera situé dans la ville de Saint-Nazaire, c'est une ville située sur la côte atlantique de la France, dans le département de la Loire-Atlantique. Elle est connue pour son port maritime, qui est l'un des plus grands de France, et pour ses chantiers navals où sont construits certains des plus grands paquebots du monde.



Les coordonnées géographiques du projet ainsi que le niveau NGF :

Latitude :	47.266361 °
Longitude :	-2.253344 °
Altitude :	31.85 m

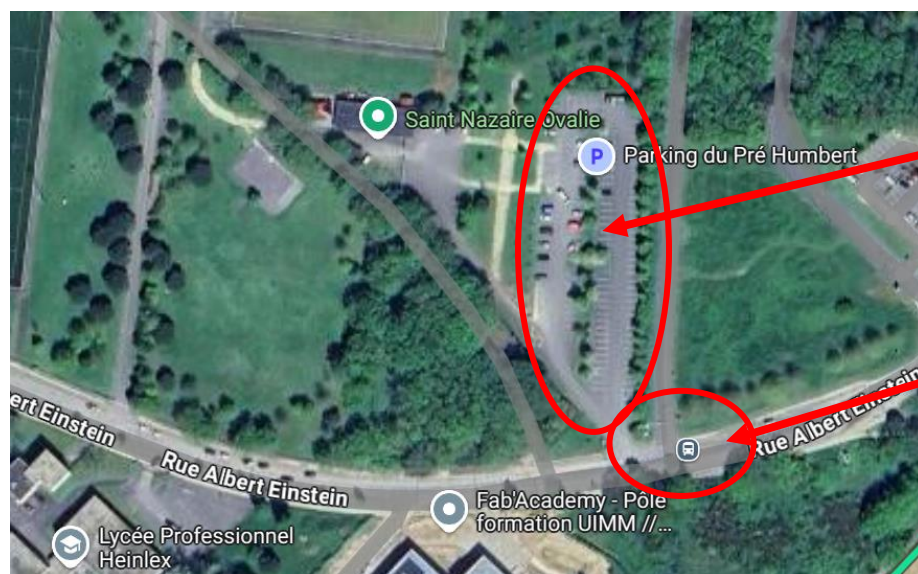


Notre projet se trouve dans le quartier ouest de Saint-Nazaire, au campus Heinlex.

Ce campus, qui accueille principalement des étudiants, a connu une expansion récente en réponse à une demande croissante. Il comprend désormais une école d'infirmières, la Fab'academy et l'IUT a bénéficié d'extensions et de rénovations, de futurs travaux sont en cours.



Cet emplacement est un point stratégique dans le développement de cette zone. De nombreux équipements sont déjà en place pour accueillir le public, y compris des transports en commun responsables comme le bus.



Un parking est situé à proximité immédiate du projet, offrant aux personnes éloignées un accès facile au site.

De plus, une ligne de bus avec un arrêt se trouve juste devant l'entrée du parking. Cela permet des déplacements responsables et offre un accès simple et autonome aux jeunes sans la présence de leurs parents.

7. Règlementation en vigueur pour ce projet

Afin de réaliser ce projet nous devons dans le choix de nos matériaux prendre en compte la réglementation en vigueur étant dans un bâtiment ERP. Nous devons dans un premier temps définir le type de bâtiment, ainsi que sa catégorie.

7.1. Type R

Applicable aux établissements d'enseignement, colonies de vacances. Nous sommes dans ce type, du fait de l'accueil d'un jeune public.

- Stabilité au feu et évacuation :
 - Compartiments autorisés sauf dans les locaux à risques importants
 - Superficie maximale d'un compartiment : 600 m², nous n'avons pas de sujet pour ceci.

7.2. Type L

Applicable aux salles d'audition, de conférences, de spectacles ou à usages multiples. Nous sommes dans ce type du fait de la présence d'un studio d'enregistrement.

7.3. Catégorie

Du fait de l'accueil de 200 personnes dans les locaux, nous sommes en « catégorie 4 » de 20 à 300 personnes.

7.4. PLU

Nous devons faire attention au PLU de la ville de Saint-Nazaire. Après l'avoir étudié notre site n'est pas soumis à des règles esthétiques qui pourraient limiter notre choix.

7.5. En résumé

Notre bâtiment est de **type RL** et de **catégorie 4**, il n'est pas soumis à des restrictions esthétiques seulement incendie.

8. Matières à dispositions :

Nous sommes donc situés à Saint-Nazaire, notre site est un terrain actuel nu en terre. Notre projet a pour but d'utiliser le maximum de matières locaux ou in-situ, afin de favoriser l'économie circulaire et réduire notre empreinte carbone pour la construction de ce bâtiment.

8.1. Terres

La principale ressource que nous trouvons sur notre terrain gratuitement est « la terre ». Elle est la matière qui doit être un point fort dans la conception de notre projet afin de réduire un maximum soit impacte environnementale et donc baisser son indice « Ic Construction ». Cependant elle doit venir du terrain ou d'un rayon très limité, sinon cela n'a plus d'intérêt environnementale du au transport.

Pour le choix constructif, nous avons été accompagnées lors d'une intervention d'un spécialiste dans la construction terre. Lors de son explication nous avons pu en tirer des points importants dans le choix du mode constructifs en terre pour notre région.

- Déconseillée pour les murs extérieurs

- BTC : Blocs de terres compressées et assemblé les uns sur les autres. A une très bonne résistance mécanique mais le problème demande un climat sec, que nous n'avons pas à Saint-Nazaire.



- Pisé : Compacter la matière directement sur elle-même, mécaniquement. Le problème est le même que pour les BTC, demande un climat sec car il contient un fort taux en humidité qui rendra la mise en œuvre ou la résistance nul dans un climat humide.



- Adobe : Briques de terre crue façonnées manuellement sans compressions et séchées au soleil. Une fois séchées les briques sont assemblées avec un mortier de terre pour constituer les murs. Solution écologique qui offre une bonne inertie thermique, très respirants ce qui aide à la régulation de l'humidité à l'intérieur des bâtiments. Cependant nécessite un climat relativement sec pour assurer un séchage complet et éviter la détérioration par l'humidité



- Conseillée pour les murs extérieurs

- Bauge : Mélange de terre (argileuse), d'eau et de fibres organiques. Contrairement au pisé n'a pas besoin d'être fortement compactées. Offre une bonne performance en extérieur malgré des murs plus épais.



- Torchis : Système d'ossature bois avec un remplissage en terre et fibres (bois ou paille), adaptée aux murs extérieurs et au climat humide car la résistance mécanique est gérée par l'ossature bois et non sur la terre.



- Terre allégée : Version moderne du model de torchis, il est obtenu en incorporant à la terre des agrégats légers (comme des billes d'argile expansée, de la paille ou du gravier léger). L'ajout d'agrégats permet d'améliorer l'isolation thermique « effet d'inertie » et d'alléger le poids des murs, cependant il demande une grande épaisseur pour arriver à la même résistance thermique que la laine de verre. De plus en ajoutant les agrégats on supprime la terre utilisé.



- Enduit terre : Utilisé pour revêtir et protéger des murs, ils peuvent être soit en terre ou issus d'autres techniques de construction. Régule l'humidité par sa perméabilité à la vapeur et protège le mur des agressions climatiques tout en conservant un aspect esthétique et chaleureux. Il doit être appliqué sur un support adapté pour sa mise en œuvre et la durée dans le temps.



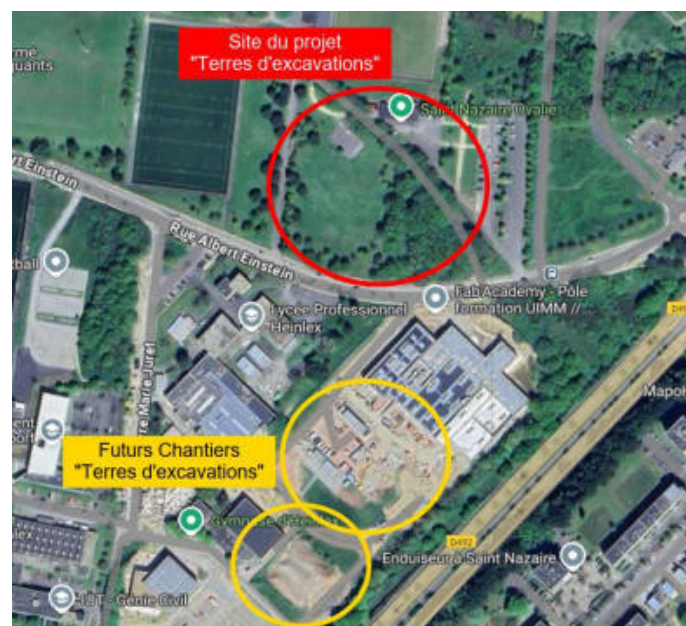
- Gisements de terres

La terre utilisée pour la réalisation des parois proviendra de la terre issue des excavations du site pour la réalisation du sous-sol et fondations.

Nous avons besoin d'une autre source d'approvisionnement, ainsi des chantiers avoisinant « Projet Heinlex » seront d'une grande importance.

Les futurs chantiers seront gagnant avec un gain financier (pas de coût de mise en déchet et de coût de trajet). Nous serons aussi gagnant car une matière gratuite (la terre ne peut pas être vendue, elle est considérée comme déchet).

En réemployant la terre excavée, nous favorisons une **démarche circulaire et locale**, tout en exploitant un matériau **naturel**.



8.2. Le Bois

Le choix du bois pour notre projet repose sur une analyse des essences disponibles et de leur adéquation aux exigences écologiques et structurelles du chantier. Nous avons étudié plusieurs options, chacune présentant des avantages et des limites en fonction de nos critères :

8.2.1 Les critères

- Facilité de mise en œuvre
- Durabilité naturelle / vieillissement
- Résistance mécanique
- Impact environnemental
- Disponibilité locale / économie circulaire
- Entretien nécessaire
- Valeur esthétique

8.2.2 Les différents essences étudié

- Le pin, bois résineux à faible densité ($500 \text{ à } 650 \text{ kg/m}^3$) a retenu notre attention pour sa maniabilité et sa facilité de mise en œuvre. Toutefois son manque de résistance face à l'humidité et aux attaques extérieures, impose un traitement chimique pour prolonger sa durabilité ce qui va à l'encontre de nos exigences environnementales.
- Le mélèze, un autre résineux de densité ($600 \text{ à } 800 \text{ kg/m}^3$) présente une excellente résistance naturelle aux conditions climatiques et vieillit uniformément sans nécessiter de traitement. Cependant son approvisionnement limité dans notre région l'a éliminé pour notre projet.
- Le frêne, bois feuillu mi-dur ($650 \text{ à } 800 \text{ kg/m}^3$) est connu pour sa capacité à absorber les chocs et sa bonne flexibilité. Néanmoins sa vulnérabilité à l'humidité requiert une protection spécifique en extérieur, rendant sa mise en œuvre plus compliquer avec l'utilisation de la terre (ne doit pas avoir de parement perméable).
- Le peuplier, bois léger ($400 \text{ à } 550 \text{ kg/m}^3$), sa faible densité et son manque de résistance aux intempéries le destinent davantage à des usages en intérieur, le rendant inadapté aux contraintes de notre construction.



8.2.3 Choix final

Finalement, nous avons choisi le chêne pour :

- Ses propriétés mécaniques, il a une durabilité naturelle car c'est un bois feuillu dur avec une densité élevée (700 à 900 kg/m³)
- Sa résistance naturelle aux insectes et à l'humidité
- Un approvisionnement local
- Travail avec des acteurs locaux (commerce de proximité)

Le chêne est un bon choix pour les constructions soumises aux contraintes climatiques, ici principalement l'humidité. Contrairement aux bois résineux qui ont besoin d'un traitement chimique pour prolonger leur vie, le chêne n'a besoin seulement un entretien minimal.

Notre décision s'engage dans une démarche de circuit court. Nous avons choisi de nous approvisionner auprès de la Scierie des Frères Grumes (Guérande 20km du projet). Cette approche permet non seulement de minimiser les émissions liées au transport, mais aussi de soutenir l'économie locale et les savoir-faire artisanaux.

En intégrant le chêne dans notre projet, nous privilégions un matériau à la fois robuste, esthétique et naturellement durable. C'est en adéquation avec une approche de construction écoresponsable et la mise en valeur des ressources locales. Ce choix stratégique assure une cohérence globale à notre projet en alliant solidité structurelle, faible impact environnemental et pérennité du bâti.

Tableau de comparaison :

Essence de bois	Facilité de mise en œuvre	Durabilité naturelle / Vieillessement	Résistance mécanique	Impact environnemental	Disponibilité locale / Économie circulaire	Entretien nécessaire	Valeur esthétique
Chêne	Moyenne (bois dense)	Excellente (très durable)	Très élevée	Bonne (bois local, renouvelable)	Bonne (présent en France)	Faible	Très élevée (aspect noble et chaleureux)
Pin	Facile (bois tendre)	Moyenne (doit être traité)	Moyenne	Bonne (croissance rapide, plantations locales)	Excellente	Moyenne (traitement nécessaire)	Moyenne (aspect plus simple)
Mélèze	Moyenne	Très bonne (résistant naturellement)	Bonne	Très bonne (croissance rapide, peu de traitement)	Bonne	Faible (pas besoin de traitement)	Bonne (teinte naturelle chaude)
Frêne	Difficile	Moyenne (peu résistant à l'humidité)	Très élevée (résistant aux chocs)	Bonne (local, mais nécessite un traitement)	Bonne	Moyenne (doit être traité en extérieur)	Très bonne (veinage élégant)
Douglas	Moyenne	Bonne (résistant naturellement)	Bonne	Bonne (croissance rapide, plantations locales)	Bonne	Faible (peut être utilisé sans traitement)	Bonne (teinte rosée)

8.3. Matériaux d'isolations et fibres

Dans le cadre de notre projet, l'objectif est de choisir des matériaux pour l'isolation qui répondent à la fois aux exigences thermiques, acoustiques et environnementales. Nous avons donc cherché des matériaux qui assurent un confort optimal tout en étant durables. Le but choisir au maximum des matériaux biosourcés.

8.3.1 Critères de choix

- Le confort thermique et acoustique
- Le respect de l'environnement
- La durabilité
- La santé des occupants

8.3.2 Les différents matériaux étudié

- Le chanvre : Le chanvre est un matériau léger, naturel et très performant pour l'isolation. Il offre une très bonne régulation thermique et est également résistant aux moisissures et aux rongeurs. Il est très intéressant pour sa capacité à capter le CO₂. De plus il est assez durable et sain pour les occupants.
- Le lin : C'est une fibre naturelle qui présente d'excellentes propriétés thermiques et est également très respirant. Cela permet une bonne gestion de l'humidité dans les murs. Le lin est également un matériau écologique et sans danger pour la santé, ce qui en fait un bon choix pour une construction saine et durable.
- La ouate de cellulose : Fabriquée à partir de papier recyclé, la ouate de cellulose est un excellent isolant thermique et acoustique. Elle est également résistante au feu et aux nuisibles. C'est un matériau écologique, qui permet de recycler des matériaux et faire vivre une filière, tout en offrant une bonne performance pour l'isolation.



Tableau de comparaison :

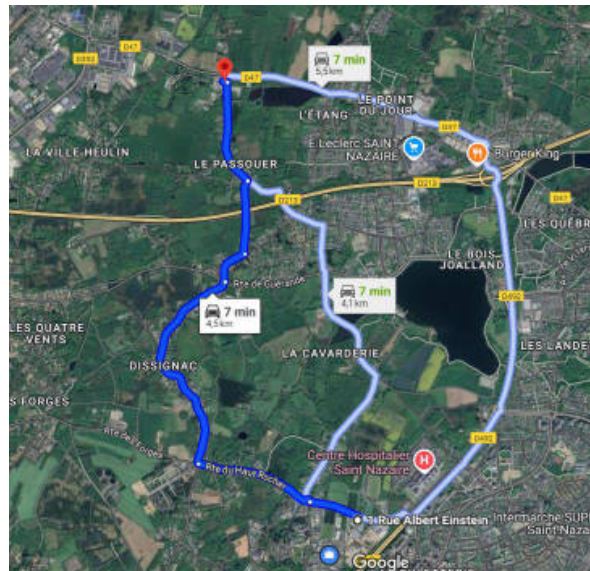
Matériau	Pollution de l'eau (m³)	Pollution de l'air (m³)	Réchauffement climatique (kg CO ₂ eq.)	Utilisation nette d'eau douce (m³)	Déchets dangereux éliminés (kg)	Déchets non dangereux éliminés (kg)	Résistance thermique: m ² .K/W	La santé des occupant
Paille	2,80E+00	4,42E+03	-9,94E+00	3,81E-01	2,93E-01	7,20E+00	7,1	A+
Chanvre	1,69E+00	4,58E+02	-9,06E-01	4,99E-02	1,03E-01	7,16E+00	2,5	A+
Lin	3,01E+00	6,35E+02	4,31E+00	1,34E-01	1,32E-01	1,12E+01	2,5	NA
Ouate	2,43E+00	3,69E+02	-3,92E+00	2,79E-02	4,58E-02	1,36E+01	10	A+

8.3.3 Choix final

Après avoir comparé les différents matériaux, nous avons choisi d'utiliser la paille et le roseau pour l'isolation du projet.

- La Paille

La paille est utilisée en fibre pour le mélange avec la terre, elle constitue une solution d'isolation économique et performante. Grâce à son excellente inertie thermique, elle permet de maintenir une température stable à l'intérieur du bâtiment et d'assurer un confort acoustique optimal.



Les avantages :

- Excellente isolation thermique, cela va permettre de réduire les besoins en chauffage et en climatisation.
- Reconnue comme un matériau biosourcée, il est aussi pour son efficacité.
- Isolation phonique efficace, elle absorbe les bruits, améliore le confort intérieur.
- Matériau local et renouvelable, facile à se procurer dans la région.
- Écologique et naturel, elle est sans traitement chimique et favorise un environnement sain.

Approvisionnement et circuit court :

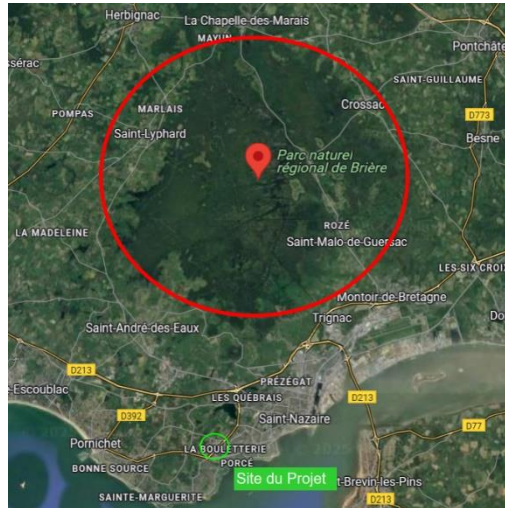
- « Socali » à Saint-Nazaire à 5km du projet : Fournisseur local de paille, permet de réduire les transports et de garantir un approvisionnement en circuit court.

Impact social et économique :

Encouragement de l'agriculture durable, car il y a une utilisation d'un sous-produit agricole. Sa mise en œuvre dans le projet favorise l'emploi local (groupe de vente, agriculteurs), ce qui renforce son intérêt social et économique de Saint-Nazaire.

- Le Roseau

Nous allons utiliser le roseau sous forme de panneau isolant, qui permettront une mise en place simple et rapide. L'agglomération de Saint-Nazaire avec son parc de la Brière propose une solution innovante pour notre projet. L'utilisation du roseau comme matériaux biosourcés est un réel atout dans la région.



Les avantages :

Le choix du roseau pour notre projet repose sur plusieurs points.

- D'une part, il s'agit d'une ressource locale disponible en abondance dans la région de Saint-Nazaire
- Les coûts et l'impact environnemental liés au transport sont donc limités. Sa rapidité de croissance et son renouvellement annuel en font un matériau durable et respectueux des écosystèmes
- Un bon isolant thermique et acoustique, les espaces entre les roseaux **et l'intérieur de l'air est emprisonnée** cela réduit considérablement les sons et renforce l'isolation thermique
- Il est très durable et une fois sec ne pose aucuns soucis ou risques (moisissures, ...)



Les organismes :

Plusieurs organismes jouent un rôle clé dans la gestion et la valorisation du roseau à Saint-Nazaire.

- Le Parc Naturel Régional de Brière est un acteur majeur, en charge de la préservation et de l'exploitation raisonnée de cette ressource
- L'ADEME (Agence de la transition écologique) soutient des initiatives comme BâtiRoseau pour promouvoir l'utilisation de matériaux biosourcés dans la construction (Lauréat du projet lancé par l'ADEME en mars 2023 « Ville Durable et Bâtiments innovants »). C'est avec eux que nous pouvons travailler pour la réalisation du projet.

Le projet peut ainsi donner un coup de projecteur sur la filière.

Intérêt social et économique :

En nous appuyant sur le projet BâtiRoseau du Parc Naturel Régional de Brière, nous avons pu constater l'efficacité de ce matériau dans des applications concrètes. En outre, sa mise en œuvre favorise l'emploi local et l'implication d'acteurs du territoire, ce qui renforce son intérêt social et économique.

9. Etudes des parois verticales

Nous avons adopté plusieurs solutions novatrices et durables pour la construction des parois du bâtiment, en accordant une attention particulière à leurs performances structurelles, écologiques et au confort.

Le matériaux prédominants dans nos modes constructifs est la terre (comme exposée dans la partie des matériaux). Nous avons étudiées le type de terre que nous avons sur notre terrain, afin de trouver les techniques les plus adaptées pour la résistance dans le temps de notre construction. Cela a été choisi en fonction des utilisations, murs porteurs, cloisons de distributions, traitement spécial (acoustique).

9.1. Etudes des parois extérieurs

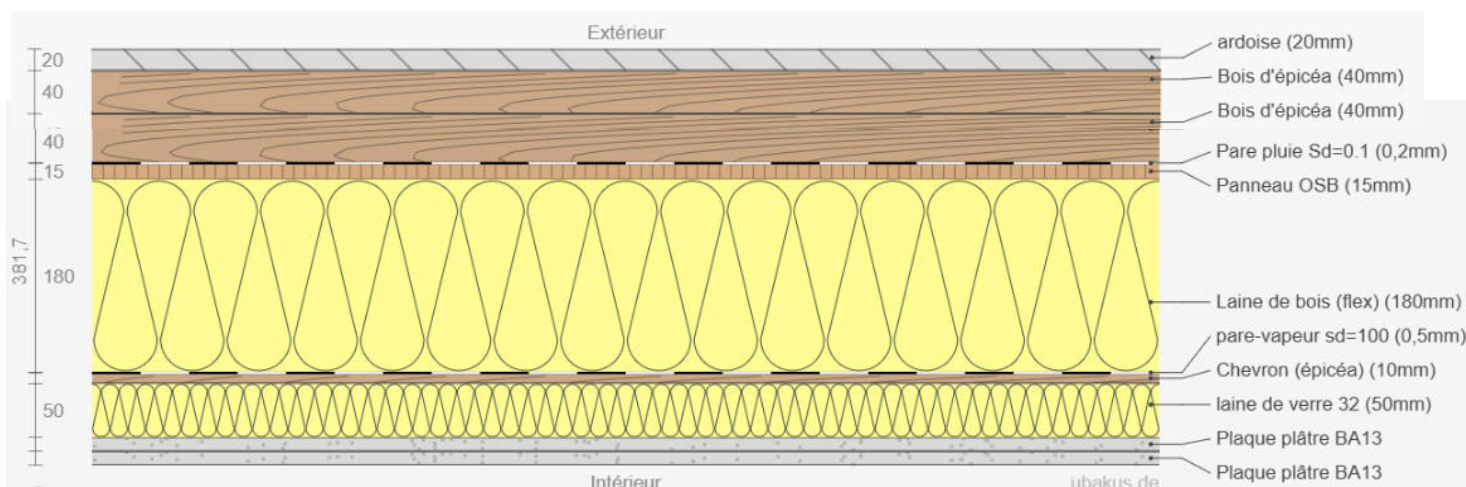
9.1.1 Composition des éléments porteurs

Pour le choix du mode constructif en terre de nos murs plusieurs solution se sont offertes à nous :

Solutions de base

- Ardoise (20mm)
- Tasseau de bois (support ardoise) (40mm)
- Tasseau de bois (support ardoise) (40mm)
- Pare-vapeur
- Panneau OSB (15mm)
- Laine de bois (180mm)
- Pare vapeur
- Tasseau de bois (40mm)
- Laine de verre (50mm)
- Plaque de plâtre (13mm)
- Plaque de plâtre (13mm)

Grace au site [ubakus](http://ubakus.de) nous avons pu obtenir la valeur U (Coefficient de transmission thermique) de $0.815 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



- Variante 1

Pour les murs donnant sur l'extérieur, nous avons choisi une structure en torchis avec du bois de chêne, combinant solidité, durabilité et régulation thermique naturelle. Les épaisseurs varient entre 380mm et 250mm.

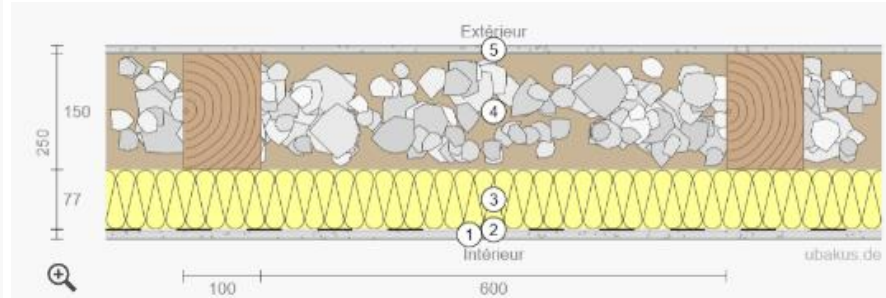
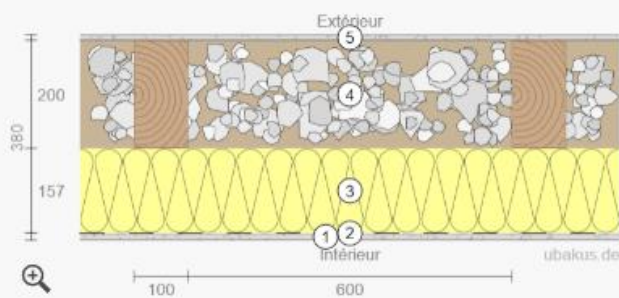
C'est un matériau naturel composé de terre, de paille et d'eau, offre une excellente inertie thermique, permettant une régulation efficace des variations de température. Il présente également un faible impact environnemental, grâce à sa composition locale et entièrement recyclable. Il assure une bonne isolation et un climat intérieur sain grâce à sa capacité à réguler l'humidité.

L'isolation sera réalisée avec de la paille compressée, un matériau écologique et performant, assurant une excellente inertie thermique. Enfin, une plaque de placoplâtre en finition viendra apporter une surface lisse et adaptée aux aménagements intérieurs.

Ce choix permet de concilier tradition et performance, tout en privilégiant des matériaux sains, locaux et durables.

○ Fiche « Ubakus »

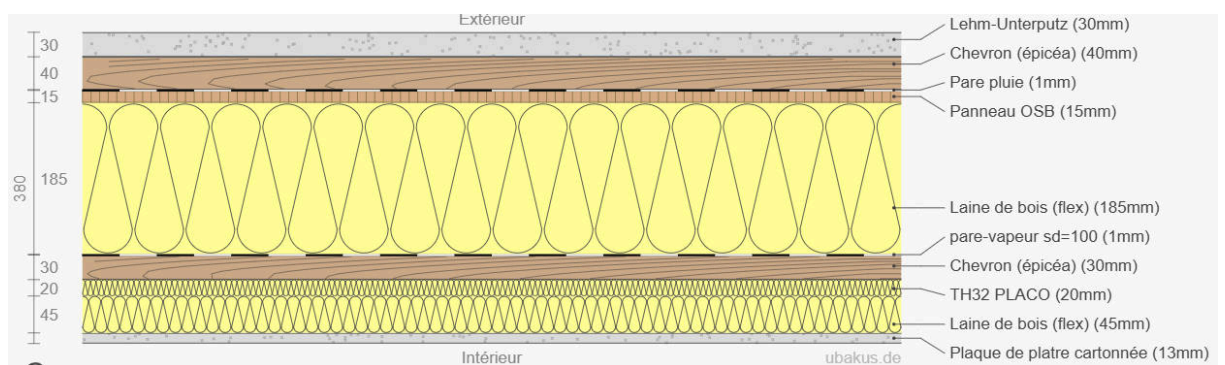
Torchis de 380mm : Coefficient $U = 1,701 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ / Torchis de 250mm : Coefficient $U = 0.532 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$



- Variante 2

Nous allons remplacer l'ardoise par de l'enduit terre tout en conservant la structure porteuse. Bien que l'impact thermique ne soit pas significativement différent, l'utilisation de ce matériau local présente des avantages environnementaux notables, en substituant un produit importé par une ressource disponible sur place. Nous allons donc privilégier la variante 1

$$U = 0.815 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$$

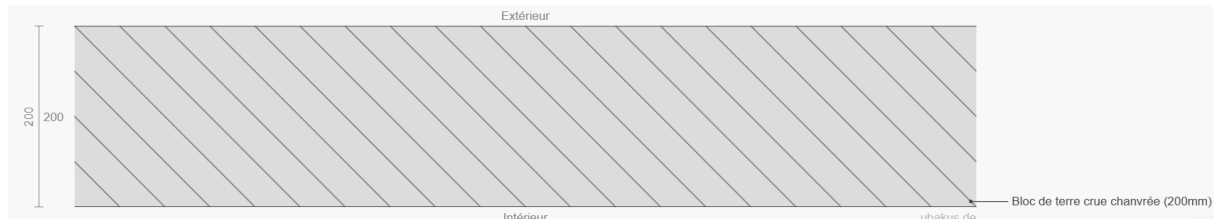


9.2. Etudes des parois intérieures

9.2.1 Composition des éléments murs de briques File B

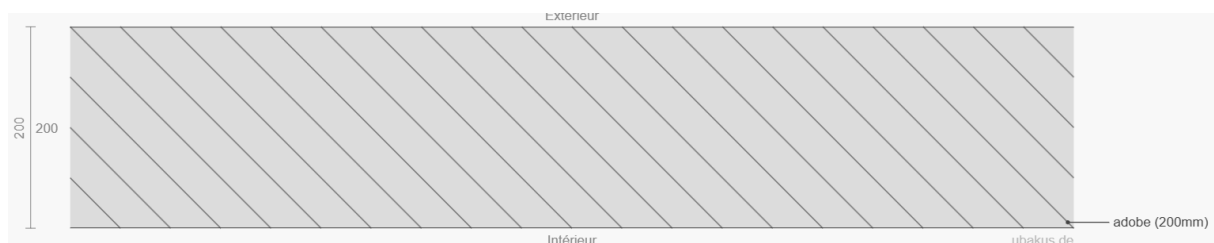
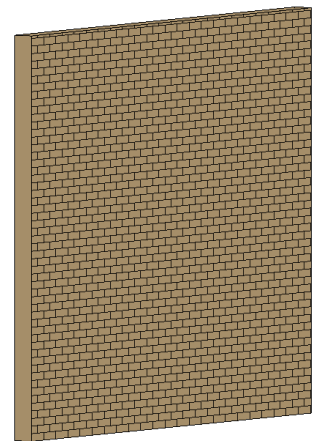
- Solutions de base

Pour la solution de base du projet, des briques de terre comprimée (BTC) d'une largeur de 200 mm sont utilisées.



Variante 1

Nous avons remarqué que les BTC (briques en terre comprimée) ne s'adaptent pas bien à notre région. En effet, elles n'offrent pas les performances attendues en raison des spécificités de notre climat et du sol local. C'est pourquoi nous avons choisi d'opter pour l'adobe, qui est beaucoup plus adapté à nos conditions. L'adobe, composé principalement de terre et de paille, présente une meilleure résistance aux variations climatiques et s'intègre harmonieusement dans notre environnement. De plus, il utilise des matériaux disponibles localement, ce qui rend sa production plus durable et respectueuse.

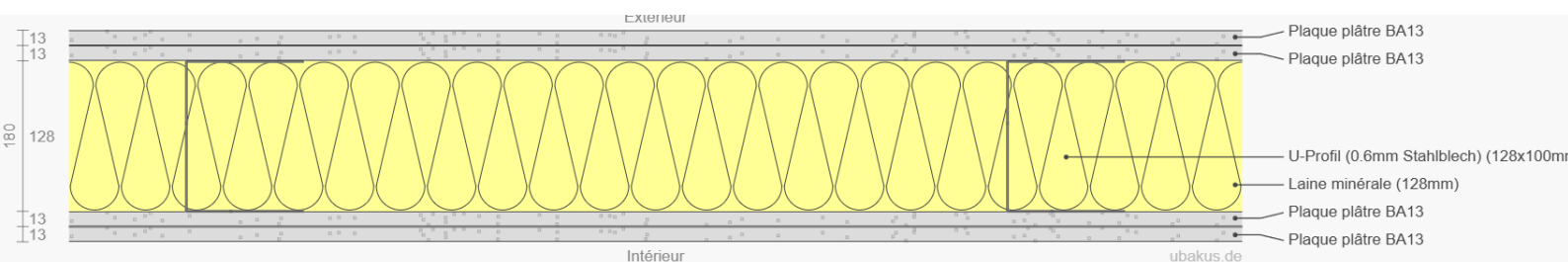


9.2.2 Composition des cloisons du studio d'enregistrement

Solution de base (parois entre studio)

Composition d'une cloison SAD 180 mm

- Plaque de plâtre (BA13 ou autre type spécifique, comme du Placophonique) – 1ère couche
- Plaque de plâtre (BA13 ou équivalent acoustique) – 2ème couche
- Ossature métallique (rails et montants de 90 mm ou plus)
- Isolation phonique (laine minérale de 90 mm, type laine de verre ou laine de roche)
- Plaque de plâtre (BA13 ou autre type acoustique) – 1ère couche
- Plaque de plâtre (BA13 ou équivalent acoustique) – 2ème couche



Indice d'affaiblissement acoustique (Rw)

L'affaiblissement acoustique (capacité à bloquer le son) d'une cloison SAD 180 mm avec 2 x BA13 + laine minérale 90 mm est généralement autour de 50 à 55 dB (Rw).

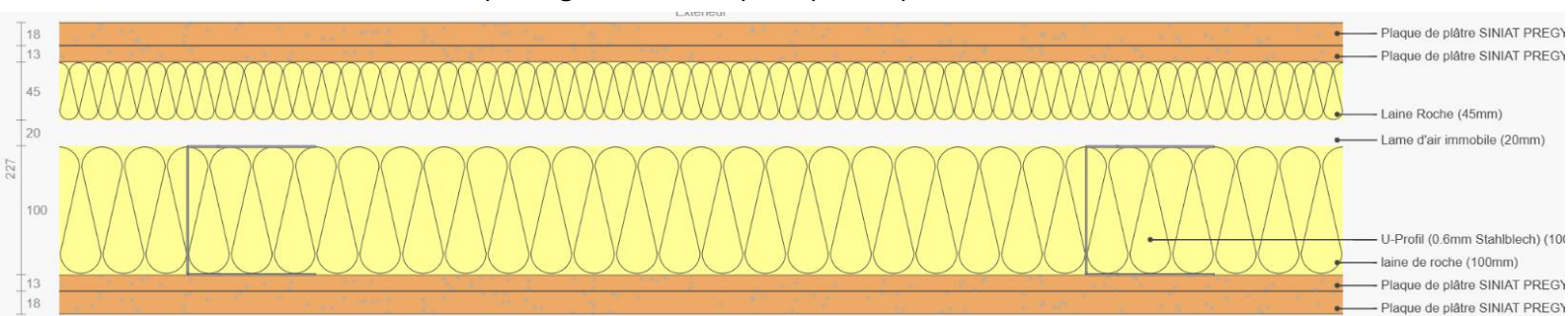
Une cloison simple en BA13 sur ossature 48 mm avec laine minérale atteint environ 40-42 dB.

L'objectif de la variante est de minimiser la réverbération dans la pièce pour la rendre agréable.

Variante

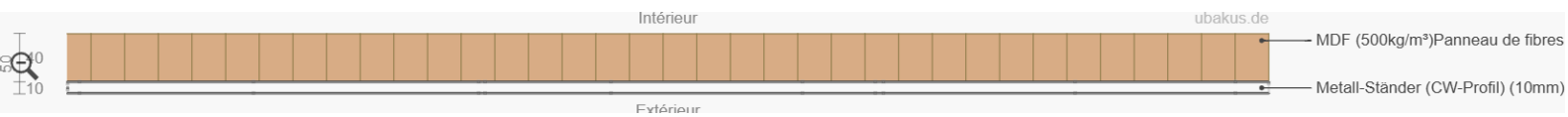
Améliorations :

- Utiliser du BA18 phonique au lieu du BA13 permet de réduire la réverbération des ondes sonores dans la pièce grâce à l'absorption par les parois.



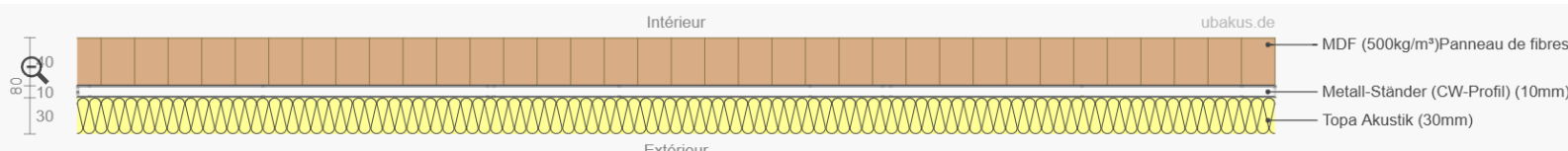
Solution de base (plafond du studio)

Faux plafond en fibre minérale 60x60



Variante

Rajouter de la mousse acoustique ou laine de verre en complément 30mm



En ajoutant de la mousse acoustique dans un faux plafond en fibre minérale, on améliore énormément l'absorption des basses fréquences. Normalement, sans mousse, le plafond absorbe bien les fréquences moyennes et hautes, mais les basses fréquences passent, causant des résonances (des sons persistants) et une transmission sonore non désirée.

Avec la mousse acoustique, les basses fréquences sont mieux absorbées, ce qui améliore l'affaiblissement acoustique global (on peut gagner jusqu'à 5 dB) et réduit la réverbération dans la pièce.

9.3. Plan récapitulatif des choix pour les parois



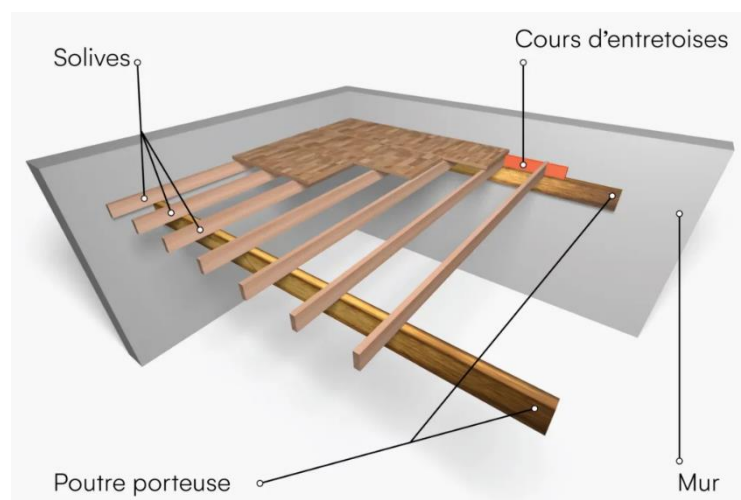
9.4. Plancher bois

Dans cette étude nous devons optimiser les éléments qui compose le plancher bois (poteaux/poutres) intermédiaire entre les 2 niveaux.

9.4.1 Solution de base

La plancher bois initial est composé de :

- Linoleum 3,2mm
- 1 Couche de Plaque de plâtres 13mm
- 1 Couche de Plaque de plâtres 13mm
- Polystyrène expansé 80mm
- 1 Couche de Platelage bois OSB 15mm
- 1 Couche de Platelage bois OSB 15mm
- Solives 80mm
- Poutre 250mm



9.4.2 Variante

Dans notre variante, le but est de réduire l'utilisation de matériaux nocifs pour l'environnement, comme le polystyrène expansé. Nous avons décidé de remplacer cet isolant par des panneaux de roseaux, ce qui permet d'homogénéiser les matériaux utilisés dans l'ensemble du bâtiment.

- Linoleum 3,2mm
- 1 Couche de Plaque de plâtres 13mm
- 1 Couche de Plaque de plâtres 13mm
- **Panneaux de roseaux 80mm**
- 1 Couche de Platelage bois OSB 15mm
- 1 Couche de Platelage bois OSB 15mm
- Solives 80mm « **Chêne** »
- Poutre 250mm « **Chêne** »

9.5. Comparaison de la menuiserie

9.5.1 Réemploi

Dans une démarche de réemploi et de réduction de l'impact environnemental, nous privilégierons la récupération de menuiseries (portes et fenêtres) issues de chantiers de démolition ou réhabilitation à proximité (Résidences HLM en cours de rénovation). Cependant il faut qu'elles soient en bon état et conformes aux normes en vigueur, surtout norme incendie qui est actuellement peu favorable à ce choix en termes de sécurité. Cette approche permet de :

- Limiter la production de nouveaux matériaux et donc l'empreinte carbone, lié au « Ic-construction »
- Réduire les coûts liés à l'achat de menuiseries neuves
- Favoriser l'économie circulaire en valorisant des ressources existantes

9.5.2 Alternative - menuiserie neuf

Si aucun réemploi n'est possible au moment du chantier, nous choisirons des menuiseries neuves offrant les critères suivants :

- Une bonne isolation thermique et acoustique
- Une durabilité dans le temps
- Un faible impact environnemental

Choix du type de menuiseries (ACV)

Analyse de l'impact carbone des matériaux (Base INIES)

Pour faire notre choix, nous avons comparé l'impact carbone de différents types de menuiseries en nous basant sur leur cycle de vie de 30 ans (kg CO₂ eq/m²).

Matériaux	Nom	Quantité (m²)	Durée de vie de référence (DVR) (année)	Pollution de l'eau (m³)	Pollution de l'air (m³)	Réchauffement climatique (kg CO2 eq.)	Utilisation nette d'eau douce (m³)	Déchets dangereux éliminés (kg)	Déchets non dangereux éliminés (kg)
Acier	Fenêtres et portes-fenêtres acier aluminium MILLET Groupe (v.1.2)	1	30	32,2	1,99E+04	8,22E+01	6,05E-01	4,92E+00	7,08E+01
Aluminium	Menuiserie en aluminium TECHNAL : Fenêtre et porte-fenêtre coulissante (v.1.1)	1	30	383	1,50E+04	6,65E+01	4,05E-01	3,21E+00	1,04E+02
Bois	Fenêtres et portes-fenêtres bois double vitrage en bois européen (v.1.2)	1	30	3,14E+01	8,78E+03	6,15E+01	4,92E-01	4,93E+00	1,05E+02
Bois-allu	Fenêtres et portes fenêtres mixtes bois-aluminium double vitrage MINCO (v.1.7)	1	30	2,27E+01	7,90E+03	6,18E+01	8,85E-01	4,33E+00	5,47E+01
PVC	Fenêtres et portes-fenêtres EnR PVC - Groupe RIDORET (v.1.2)	1	30	1,87E+01	7,76E+03	7,00E+01	4,08E-01	1,90E+00	5,54E+01
Allu-PVC	Fenêtres et portes-fenêtres PVC aluminium MILLET Groupe (v.1.2)	1	30	2,16E+01	1,40E+04	6,15E+01	4,16E-01	1,54E+00	5,05E+01

9.5.3 Synthèse du choix des ouvrants

- Priorité au réemploi des menuiseries récupérées pour minimiser l'impact environnemental
- Si le choix est porté sur l'achat des menuiseries neuves, il faut prendre en compte son cycle de vie. De plus il peut être intéressant de travailler sur l'après utilisation dans ce bâtiment. Le choix du réemploi, réutilisation, recyclage, ...

Conclusion :

Le choix final sera donc Alu/PVC, cela apparaît comme la meilleure alternative en termes de compromis entre impact carbone, performance, durabilité et esthétique du bâtiment alu extérieur et PVC à l'intérieur. Avec ce mélange de matières les menuiseries ce donne de meilleures caractéristique thermique (coupure de transmission de froid entre alu et PVC).

10. Terrasse accessible

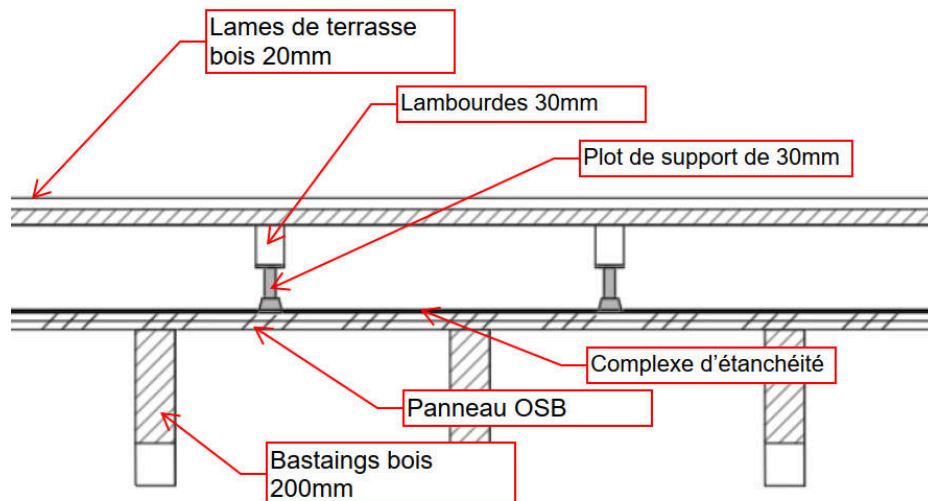
C'est la parois qui fait la séparation entre le local de stockage non chauffée et la terrasse accessible. Il n'y a donc pas d'enjeux d'isolation thermique.

10.1. Composition

- Solution de base

La solution de base du projet est composée de :

- Lames de terrasse bois de 20mm
- Lambourdes 30mm
- Plot de support de 30mm
- Complexe d'étanchéité
- Panneau OSB
- Bastaings bois 200mm

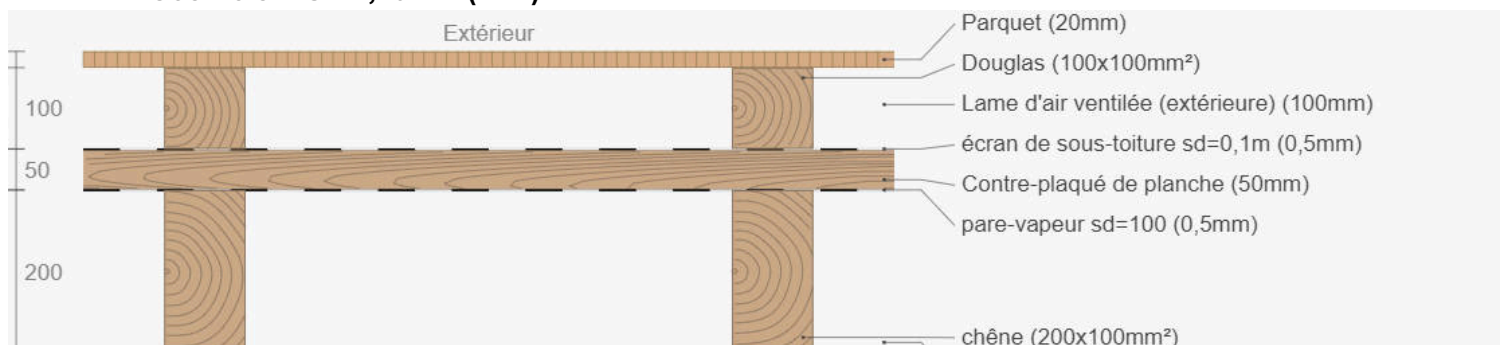


- Variante choisie

Pour la variante proposée dans notre projet, nous avons choisi d'utiliser un complexe bois.

- Lames de terrasse bois de 20mm
- Cheverons douglas de 100mm qui permet l'installation du revêtement
- Etanchéité, garantie une protection.
- Un contreplaqué de 50mm, ce contreplaqué sert de support pour l'étanchéité.
- Un pare-vapeur de 0,5 mm, c'est essentiel pour empêcher l'infiltration de l'humidité.
- Bastaings en chêne de 200 mm comme base structurelle.

Coefficient U = 1,701 W/(m²K)



11. Etudes de la toiture

11.1. Réglementation applicable

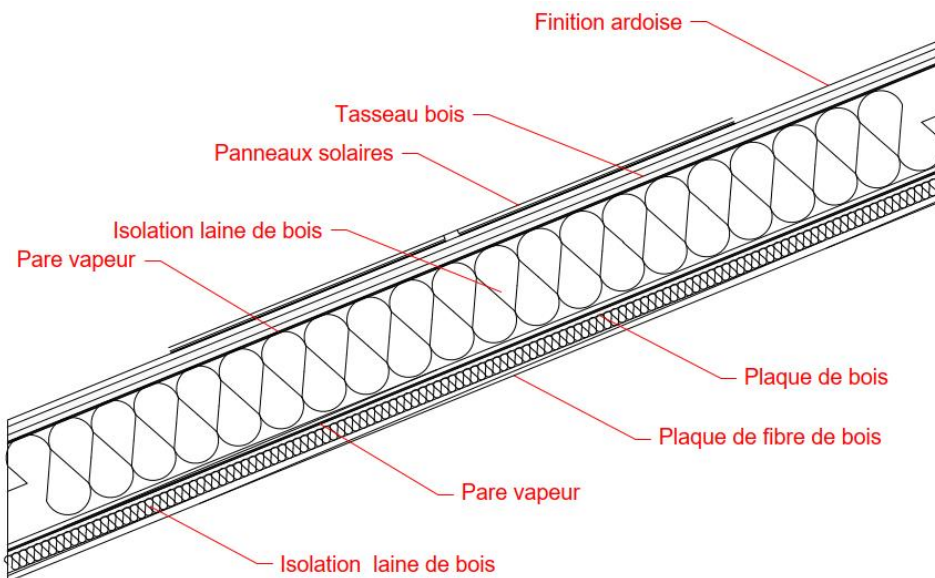
Le bâtiment étant situé en zone UQa1, il est soumis aux réglementations RT2012 et RE2020 en vigueur pour les bâtiments neufs. Toutefois sa surface de toiture étant inférieure à 500 m² il n'est pas concerné par :

- L'obligation d'un pourcentage minimal de toiture végétalisée.
- L'installation obligatoire d'énergies renouvelables sur la toiture.

Cela offre une liberté de choix dans la conception de la toiture, permettant d'optimiser ses performances tout en respectant les exigences de la RE2020.

11.2. Présentation de la solution de base :

Voici la coupe de la solution de base du projet à Foix. C'est avec ceci que nous allons pouvoir comparer notre solution pour notre projet.



11.2.1 Avantages et inconvénients

- Avantages

- Durabilité exceptionnelle : Peut durer plus de 100 ans avec un bon entretien.
- Esthétique élégante : Donne un cachet authentique et haut de gamme aux bâtiments.
- Résistance aux intempéries : Supporte les fortes pluies, le gel, la neige et les vents violents.
- Matériau naturel et écologique : L'ardoise est 100 % naturelle, recyclable et ne contient pas de produits chimiques.
- Isolation thermique et phonique : Bonne protection contre la chaleur, le froid et les bruits extérieurs.
- Faible entretien : Très peu d'entretien nécessaire, car l'ardoise ne retient pas les mousses et lichens.
- Résistance au feu : Incombustible, elle ne propage pas les flammes en cas d'incendie.

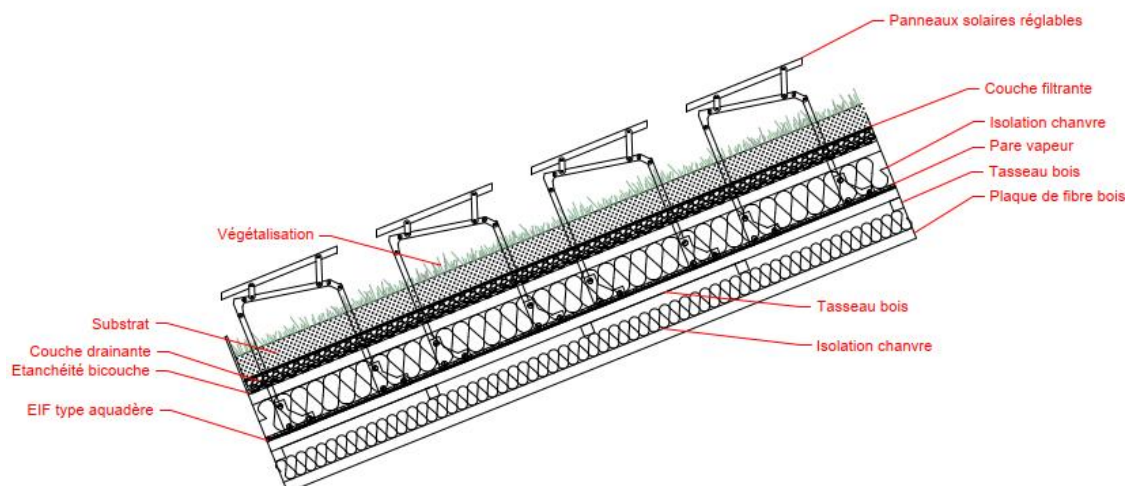
- Inconvénients

- Coût élevé : Matériau et pose plus chers qu'une toiture classique.
- Poids important : Nécessite une charpente renforcée pour supporter la charge.
- Installation complexe : Pose délicate, nécessitant un artisan qualifié.
- Fragilité à la manipulation : L'ardoise peut se casser lors de la découpe ou de l'installation.
- Rareté et disponibilité : Certaines ardoises naturelles peuvent être difficiles à trouver.

En résumé, une toiture en ardoise est un investissement coûteux et technique, mais qui offre une excellente durabilité et un rendu esthétique unique.

11.3. Présentation de la variante pour le projet :

Voici la composition de la variante, qui est donc un toiture végétalisée. On retrouve donc le complexe de base d'une toiture végétalisée, cependant nous avons ajouté une installation photovoltaïque comme la solution de basse seulement la mise en place est différente avec la présence de la végétalisation. (CCTP de l'installation en annexe)



11.3.1 Avantages et inconvénients

- Avantages

- Gestion des eaux pluviales : Elles stockent temporairement l'eau de pluie, réduisant ainsi le ruissellement et les risques d'inondation.
- Réduction des îlots de chaleur : Elles contribuent à rafraîchir l'air urbain.
- Biodiversité : Elles favorisent la création d'habitats pour la faune et la flore.
- Protection de l'étanchéité : Elles protègent la toiture contre les UV et les variations thermiques.
- Isolation thermique et phonique : Elles améliorent le confort en limitant les pertes de chaleur et en réduisant les nuisances sonores.
- Valorisation esthétique : Elles embellissent la toiture et créent un espace de vie supplémentaire.
- Polyvalence : Elles peuvent être utilisées comme terrasses accessibles aux piétons ou véhicules légers.

- **Inconvénients**

- Coût initial élevé : Installation plus onéreuse qu'une toiture classique.
- Entretien régulier : Désherbage, arrosage et surveillance du drainage nécessaires.
- Poids supplémentaire : Renforcement de la structure du bâtiment souvent requis (140kg/m²).
- Risque d'humidité et d'infiltration : Étanchéité à surveiller pour éviter les fuites.
- Installation complexe : Nécessite des professionnels et un choix adapté de végétaux.
- Temps d'adaptation des plantes : Risque de perte de végétation en cas de conditions extrêmes.

Malgré leurs avantages les toitures végétalisées demandent un investissement en temps et en ressources, mais leurs bénéfices environnementaux et esthétiques peuvent compenser ces inconvénients.

FRÉQUENCE D'ENTRETIEN				
	Plantes succulentes (SUCCULIS)	Plantes vivaces (SAXATILIS)	Plantes graminées (PRAIRIE FLEURIE)	Plantes arbustives (LAVANDULIS)
Confortement**	de 2 à 3*	de 2 à 4*	de 2 à 3*	de 3 à 5*
Entretien courant	de 1 à 2*	de 2 à 3*	de 1 à 2*	de 2 à 3*

11.4. Descente de charge mur de refend

Pour vérifier que notre solution de toiture végétalisée est compatible et réalisable dans notre projet, nous devons réaliser une descente de charge sur notre mur de refend afin de vérifier que notre mur en torchis permet de soutenir notre solution de toiture végétalisée.

En effet notre solution de toiture étant végétalisée celle-ci possède l'inconvénient d'apporter du poids supplémentaire, il est donc important de renforcer la structure porteuse du bâtiment ou bien de vérifier que nos murs en torchis sont assez résistants en réalisant une descente de charge sur le mur le plus sollicité.

Pour cela j'ai commencé par déterminer la surface reprise du mur de refend du bâtiment = 46m^2 , puis je l'ai divisé par la longueur du mur pour connaître la surface reprise par 1ml de mur de refend :

$$46.08/6.70 = 6.9\text{m}^2 \text{ pour 1ml de mur de refend.}$$

Par la suite je détermine les charges permanentes ainsi que les charges d'exploitations :

Charges permanentes :

- Poids propre toiture végétalisée = 140kg/m^2
- $140\text{kg/m}^2 \times 9.81 = 1373.4\text{N/m}^2 = 1.37\text{kN/m}^2$

$$G = 1.37\text{kN/m}^2 \times 6.87\text{m}^2 = 9.42\text{kN}$$

Charges d'exploitations :

- Charges d'exploitation de la toiture végétalisée = 0.8kN/m^2

$$Q = 0.8\text{kN/m}^2 \times 6.87\text{m}^2 = 5.5\text{kN}$$

Enfin l'on calcule nos forces à l'ELU :

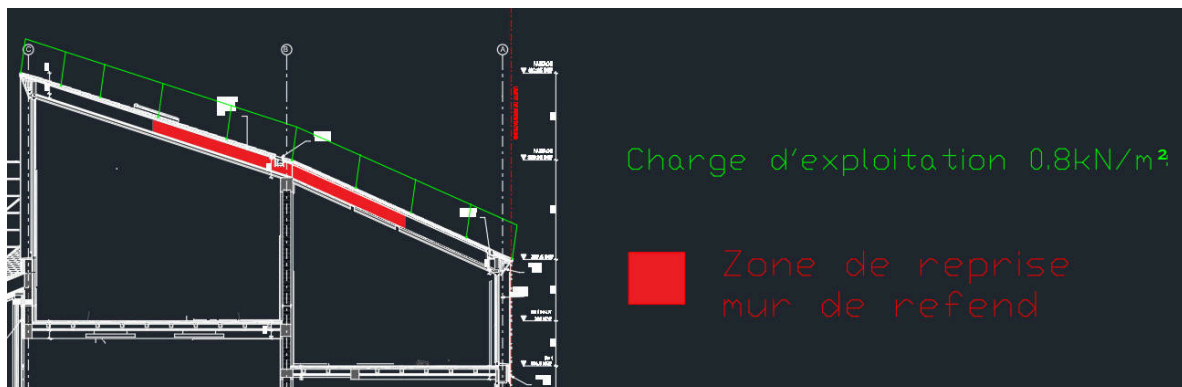
$$= 1.35G + 1.5Q$$

$$= 1.35 \times 9.42\text{kN} + 1.5 \times 5.5\text{kN} = 21\text{kN/ml}$$

Calcul de la résistance du mur en torchis

La résistance d'un mur en torchis étant comprise entre 0.5 et 1Mpa (0.5 à 1N/mm^2), l'on convertit cette valeur ce qui nous donne 50 à 100kN/m^2 , la section du mur étant de 0.2m^2 ($1\text{m} \times 0.2\text{m}$) l'on peut effectuer le calcul suivant :

$$50 \text{ à } 100\text{kN/m}^2 \times 0.2\text{m}^2 = 10 \text{ à } 20\text{kN/ml}$$



L'on remarque donc que notre mur en torchis ne peut supporter notre toiture végétalisée avec une épaisseur de 20 cm : $21\text{kN/ml} > 10 \text{ à } 20\text{kN/ml}$. Il est donc important d'augmenter la section de notre mur en torchis pour qu'il puisse supporter notre solution, on recommence donc notre calcul pour connaître la section de notre mur afin qu'il puisse soutenir la toiture :

$$50 \text{ à } 100\text{kN/m}^2 \times 0.25\text{m}^2 \Leftrightarrow 12.5 \text{ à } 25\text{kN/ml}$$

Pour conclure l'on remarque qu'il est nécessaire d'augmenter notre épaisseur de mur de torchis de 5cm : $12.5\text{kN} > 21 > 25\text{kN}$, pour que notre solution de toiture végétalisée soit réalisable et compatible avec les murs de torchis.

11.5. Etude de l'analyse du cycle de vie (ACV)

Dans cette partie nous avons donc comparé l'impact environnementale de notre variante de toiture végétalisée avec la toiture d'origine du bâtiment. Pour cela nous avons utilisé la base de données INIES pour déterminer l'impact de chaque matériaux de la variante de toiture végétalisée ainsi que de la toiture d'origine.

Nous avons donc choisi de comparé les deux solutions sur trois critères. Ces critères étant les plus important à prendre en compte pour le bâtiment et la RE2020.

- Pollution de l'eau
- Pollution de l'air
- Emissions de CO2 (kg CO2 eq.)

Dans un premier temps nous avons donc répertoriés chaque matériaux des deux solutions dans un tableau Excel afin de pouvoir quantifier la valeur des trois critères choisis. Par la suite nous avons donc calculés la pollution totale de l'eau, de l'air ainsi que les émissions de CO2 totales pour 1m² de chaque variante.

Variante toiture Végétalisée				
Couche toiture	Pollution de l'eau (m3)	Pollution de l'air (m3)	Réchauffement climatique (kg CO2 eq.)	Quantité
Végétalisation	0	0	0	1 m ²
Substrat	14,6	9400	11,9	1 m ²
Couche drainante	5,3	3421	9	1 m ²
Etanchéité bicouche	11,1	3910	23,4	1m ²
Tasseau bois	15,1	0	36,8	1m ²
Isolation chanvre	3,48	945	-1,44	1m ²
Pare vapeur	0	0	5,22	1m ²
EIF	0	0	19,055	1m ²
Tasseau bois	15,1	0	36,8	1m ²
Tasseau bois	15,1	0	36,8	1m ²
Isolation chanvre	3,48	945	-1,44	1m ²
Plaque fibre de bois	4,96	1280	4,99	1m ²
Total	88,22	19901	181,085	1m²

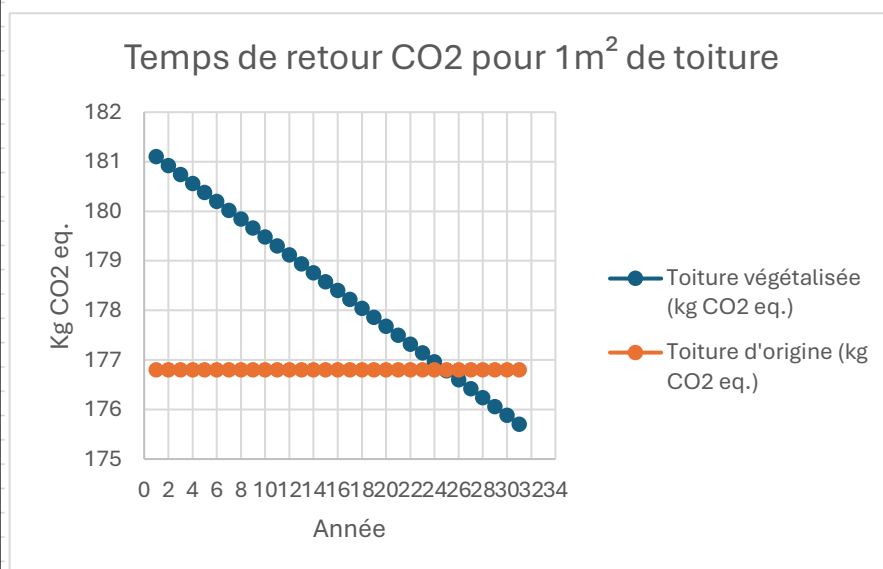
Toiture d'origine				
Couche toiture	Pollution de l'eau (m3)	Pollution de l'air (m3)	Réchauffement climatique (kg CO2)	Quantité
Finition ardoise	0	0	45,5	1 m ²
Tasseau bois	7	0	36,8	1 m ²
Tasseau bois	7	0	36,8	1 m ²
Laine de bois	2,39	941	2,86	1m ²
Plaque fibre de bois	4,96	1280	4,99	1m ²
Pare vapeur	0	0	5,22	1m ²
Tasseau bois	7	0	36,8	1m ²
Laine de bois	2,39	941	2,86	1m ²
Plaque fibre de bois	4,96	1280	4,99	1m ²
Total	35,7	4442	176,82	1m²

Enfin j'ai pu comparer la pollution des deux solutions ce qui nous a permis d'observer que notre solution de toiture végétalisée possède une pollution de l'air ainsi que de l'eau plus élevée. De plus elle émet légèrement plus d'émission de CO₂ que la toiture d'origine.

Comparaison solution			
	Pollution de l'eau (m ³)	Pollution de l'air (m ³)	Réchauffement climatique (kg CO ₂ eq.)
Toiture végétalisée	88,22	19901	181,085
Toiture d'origine	35,7	4442	176,82
Total	52,52	15459	4,265

Cependant notre type de toiture végétalisée étant une toiture végétalisée extensif, cela permet d'absorber 180g de CO₂/an/m², l'on peut donc calculer le temps de retour des émissions de CO₂ pour notre variante de toiture végétalisée par rapport à la variante d'origine du projet. Nous observons donc qu'après une durée de 25ans notre toiture végétalisée permet d'émettre moins de CO₂ que la toiture d'origine du bâtiment en plus d'absorber du CO₂ tout au long de la durée de vie du bâtiment.

Emission de CO ₂ Toiture d'origine		Emission de CO ₂ Variante végétalisée	
Année	Toiture d'origine (kg CO ₂ eq.)	Année	Toiture végétalisée (kg CO ₂ eq.)
N+0	176,8	N+0	181,1
N+1	176,8	N+1	180,92
N+2	176,8	N+2	180,74
N+3	176,8	N+3	180,56
N+4	176,8	N+4	180,38
N+5	176,8	N+5	180,2
N+6	176,8	N+6	180,02
N+7	176,8	N+7	179,84
N+8	176,8	N+8	179,66
N+9	176,8	N+9	179,48
N+10	176,8	N+10	179,3
N+11	176,8	N+11	179,12
N+12	176,8	N+12	178,94
N+13	176,8	N+13	178,76
N+14	176,8	N+14	178,58
N+15	176,8	N+15	178,4
N+16	176,8	N+16	178,22
N+17	176,8	N+17	178,04
N+18	176,8	N+18	177,86
N+19	176,8	N+19	177,68
N+20	176,8	N+20	177,5
N+21	176,8	N+21	177,32
N+22	176,8	N+22	177,14
N+23	176,8	N+23	176,96
N+24	176,8	N+24	176,78
N+25	176,8	N+25	176,6
N+26	176,8	N+26	176,42
N+27	176,8	N+27	176,24
N+28	176,8	N+28	176,06
N+29	176,8	N+29	175,88
N+30	176,8	N+30	175,7



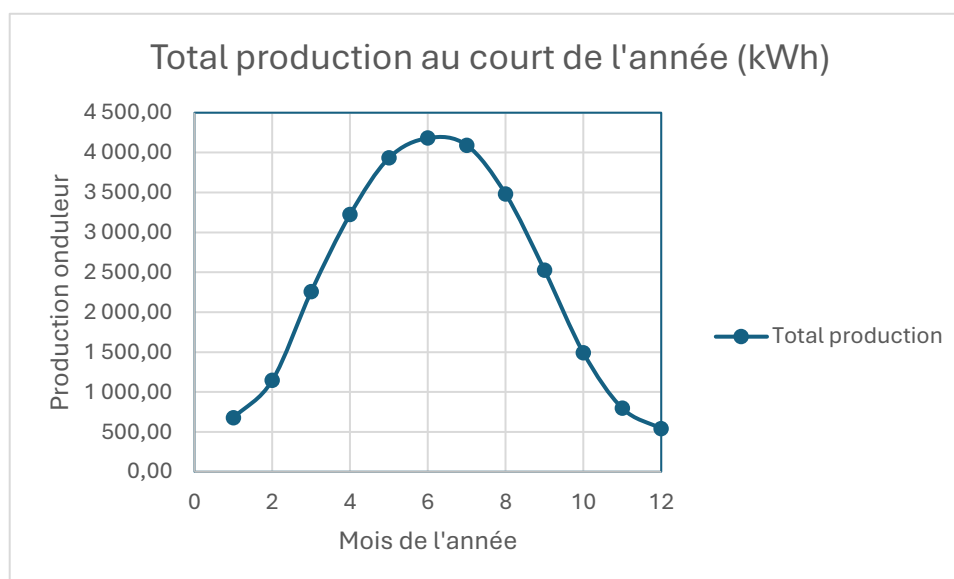
11.6. Etude complémentaire de la production électrique des panneaux photovoltaïques

Pour déterminer notre production d'électricité à l'aide de nos panneaux photovoltaïques nous avons utilisées Pléiades.

Pour cela la production d'énergie solaire des panneaux photovoltaïques est déterminée en modélisant le bâtiment et en intégrant les caractéristiques des panneaux (puissance, orientation, inclinaison, rendement). Puis le logiciel utilise les données climatiques locales (installation de la maquette à l'adresse du projet), il simule les rayonnements solaires et évalue la production annuelle en kWh.

La simulation prend en compte les pertes énergétiques (ombrage, température, vieillissement) et permet d'optimiser l'installation en testant différents scénarios. Enfin les résultats permettent d'analyser d'identifier le potentiel d'injection sur le réseau ou consommation interne et d'optimiser la rentabilité du projet.

Production Solaire au court de l'année			
	Apports solaires	Prod. capteur	Prod. onduleur
Janvier	28 (kwh/m ²)	751 (kwh)	676 (kwh)
Février	44 (kwh/m ²)	1272 (kwh)	1145 (kwh)
Mars	87 (kwh/m ²)	2507 (kwh)	2257 (kwh)
Avril	126 (kwh/m ²)	3582 (kwh)	3224 (kwh)
Mai	157 (kwh/m ²)	4370 (kwh)	3933 (kwh)
Juin	171 (kwh/m ²)	4647 (kwh)	4182 (kwh)
Juillet	170 (kwh/m ²)	4546 (kwh)	4092 (kwh)
Août	144 (kwh/m ²)	3867 (kwh)	3480 (kwh)
Septembre	103 (kwh/m ²)	2805 (kwh)	2525 (kwh)
Octobre	60 (kwh/m ²)	1656 (kwh)	1490 (kwh)
Novembre	33 (kwh/m ²)	884 (kwh)	796 (kwh)
Décembre	23 (kwh/m ²)	601 (kwh)	541 (kwh)
Total production	1145 (kwh/m ²)	31489 (kwh)	28340 (kwh)



11.7. Pour conclure

Les toitures en ardoise sont donc un investissement durable, esthétique et performant, parfait pour allier tradition et longévité.

Cependant, les toitures végétalisées offrent des bénéfices écologiques, économiques et esthétiques, tout en améliorant le cadre de vie urbain. De plus avec l'étude menée on a pu montrer que la toiture végétalisée absorbe les émissions de CO₂ qu'elle a consommée pour sa mise en œuvre.

Donc les 2 solutions sont réalisables et compétitif, mais on privilégiera pour notre projet la toiture végétalisée.

11.8. Annexe : CCTP de la toiture végétalisée

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (C.C.T.P)

Projet : Toiture Végétale

1. Généralités

1.1 Objet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) concerne la réalisation d'une toiture végétale selon le plan fourni. Ce projet inclut la fourniture, la pose, et la finition de tous les éléments constitutifs de la toiture.

1.2 Règlementations

Les travaux seront exécutés conformément :

- Aux normes françaises et européennes en vigueur.
- Aux Avis Techniques validés par un bureau de contrôle agréé.
- Aux documents suivants :
 - NF DTU 43.1 : Toitures terrasses avec revêtements d'étanchéité.
 - NF DTU 20.12 : Couverture des bâtiments par éléments végétalisés.
 - NF EN 1990 à 1999 (Eurocodes).

1.3 Documents à fournir

L'entreprise adjudicataire devra fournir :

- Les fiches techniques et certifications des matériaux.
- Les plans d'exécution et de calepinage.
- Un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) comprenant :
 - Les plans conformes à l'exécution.
 - Les attestations de conformité des matériaux.

2. Travaux préliminaires

2.1 Nettoyage et préparation

- Nettoyage de la surface existante.
- Vérification de la structure porteuse pour garantir sa conformité avec les charges prévues.

2.2 Étanchéité existante

- Pose ou rénovation du pare-vapeur si nécessaire, en assurant une adhérence parfaite et une étanchéité continue.

3. Composition de la toiture

La toiture sera réalisée en suivant la stratigraphie suivante (de l'intérieur vers l'extérieur) :

3.1 Pare-vapeur

- Type : Membrane adaptée au support.
- Mise en œuvre : Application continue avec soin particulier aux raccords.

3.2 Isolation thermique

- Type : Isolation en chanvre, épaisseur conforme à la RT en vigueur.
- Mise en œuvre : Pose en double couche croisée.

3.3 Support rigide

- Type : Plaque en fibres de bois.

- Fonction : Support de l'étanchéité.
- Fixation : Mécanique ou collée.

3.4 Étanchéité bicouche

- Type : Membrane élastomère bicouche.
- Mise en œuvre : Soudure à chaud, avec un recouvrement de 10 cm minimum.

3.5 Couche drainante

- Type : Géotextile type Aquadère ou équivalent.
- Fonction : Gestion des eaux pluviales.

3.6 Couche filtrante

- Type : Géotextile non-tissé.
- Fonction : Empêcher la migration de particules fines vers la couche drainante.

3.7 Substrat

- Type : Mélange de terre et substrat spécifique.
- Épaisseur : Entre 8 et 12 cm.

3.8 Végétalisation

- Type : Sédums et végétaux résistants.
- Fourniture : Tapis pré-cultivés.
- Densité : 85 % de couverture minimale à réception.

3.9 Équipements complémentaires

- Panneaux solaires réglables : installation optionnelle, fixée sans perçage de l'étanchéité.

4. Mise en œuvre**4.1 Conditions générales**

- Travaux à effectuer par temps sec.
- Interdiction de pose par température inférieure à 5°C ou supérieure à 30°C.

4.2 Gestion des eaux pluviales

- Vérification de l'efficacité du système de drainage.
- Installation des systèmes de trop-plein et évacuation conformément aux DTU.

4.3 Entretien

- Garantie de la végétalisation pendant une période de 12 mois.
- Fourniture d'un plan d'entretien détaillé.

5. Contrôles et réception**5.1 Tests de conformité**

- Contrôle de l'étanchéité : Test par mise en eau.
- Vérification des performances thermiques.

5.2 Réception

- Validation de la couverture végétale et de son taux de couverture.
- Remise du DOE.

6. Dispositions finales**6.1 Planning**

L'entreprise devra soumettre un calendrier détaillé des travaux pour validation avant démarrage.

6.2 Sécurité

Tous les travaux devront respecter les normes de sécurité en vigueur sur le chantier.

12. Etude énergétique du bâtiment

Pour mener à bien cette étude énergétique du bâtiment, nous utilisons le logiciel Pléiades pour réaliser nos simulations. Pléiades est un logiciel complet, ce qui rend son utilisation complexe, mais nous avons réussi à en tirer des données intéressantes pour le projet.

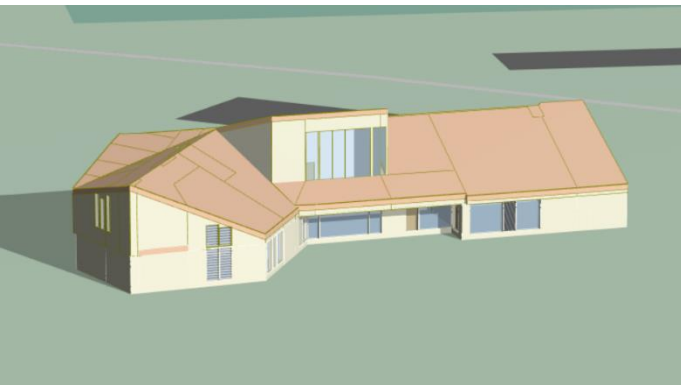
12.1. Les étapes dans pléiades

Afin de réaliser cette étude nous avons dû passer par plusieurs étapes :

- Réalisation de la maquette
- Réalisation du Zonage
- Définition des parois et menuiseries
- Définition des scénarios
- Choix de l'énergie et émetteurs
- Résultat des besoins (Chauffage/Climatisation)



12.2. Réalisation de la maquette



Dans cette étape, nous avons créé la base de l'étude avec la structure du bâtiment. Nous avons rencontré plusieurs problèmes au début avec la maquette IFC fournie, ce qui a ralenti notre progression initiale. Les difficultés comprenaient des incohérences dans les dimensions et des erreurs dans les éléments structuraux.

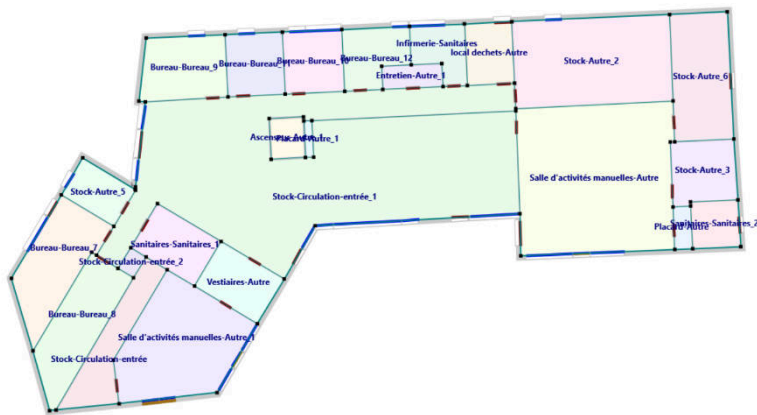
Nous avons donc opté pour l'utilisation des plans DWG comme fond de plan. Ces plans nous ont servi de guide principal pour tracer les parois du bâtiment.

Une fois que la structure principale était réalisée, nous avons ensuite ajouté les menuiseries.

Enfin, pour rendre notre simulation encore plus réaliste, nous avons positionné la maquette géographiquement à Saint-Nazaire. Cette étape était cruciale car elle nous a permis d'intégrer les spécificités locales, telles que les caractéristiques météorologiques. Pour cela, des données météorologiques locales, incluant la température, l'humidité, et les précipitations, ont été intégrées à la simulation pour refléter fidèlement les conditions réelles auxquelles le bâtiment serait exposé.

12.3. Réalisation du Zonage

Nous avons attribué un nom et une utilisation spécifique à chaque pièce, ce qui influencera le calcul final de son emploi.



Rez-de-chaussee



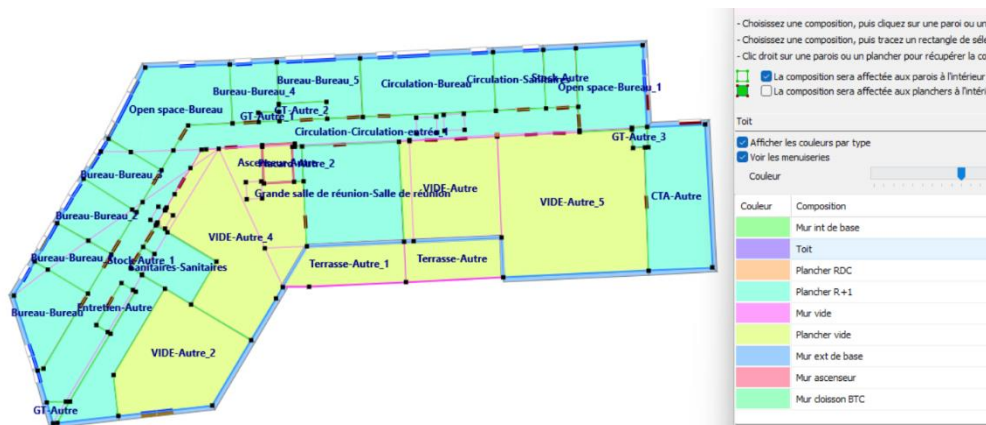
R+1

12.4. Définition des parois et menuiseries

Dans cette section, nous avons défini les compositions de parois pour la solution initiale en utilisant les informations précédemment expliquées. Nous avons effectué la même opération pour notre solution, même si nous l'avons réalisée après avoir complété toute la première situation avec la solution de base.

Voici ci-dessous la composition de l'une des parois des Pléiades. Ici c'est la paroi extérieure

☒ Mur lourd ☐ Cloison légère ☐ Afficher le détail des matériaux							
Composants		T	cm	kg/m²	λ	R	
Ardoise			0.500	14	2.1	0.00	Extérieur Intérieur
Lame d'air 0.9 à 1.1 cm			1.00	0	0.071	0.14	
Panneau OSB			1.000	7	0.13	0.08	
Laine de bois			18.000	25	0.042	4.29	
Laine de bois			7.000	10	0.042	1.67	
Pare-vapeur			0.10	0	0.100	0.01	
Placoplatre BA 13			1.30	11	0.325	0.04	
Total			28.9	53		6.23	

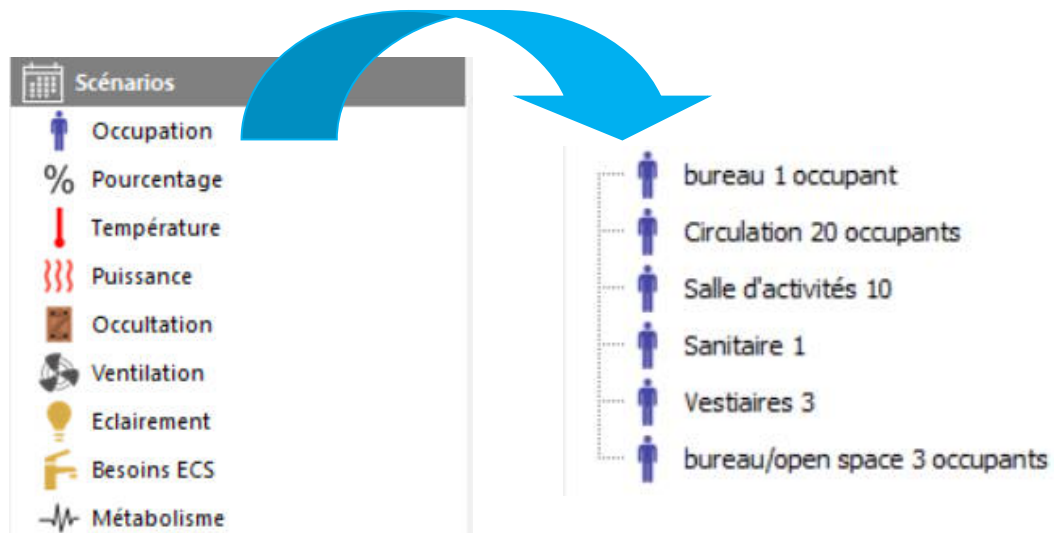


Le plan ci-contre montre les différentes compositions que nous avons pu créer.

12.5. Définition des scénarios

Cette partie de Pléiade est essentielle, elle gère la simulation selon les paramètres que nous ajoutons. Plusieurs catégories doivent être complétées, comme indiqué ci-dessous.

Dans chaque catégorie, il est nécessaire de créer des modules pour les différentes pièces et types. Voici un exemple pour le scénario de l'occupation, montrant les divers modules créés pour les pièces et leurs utilisations.



Si on rentre dans les détails, par exemple pour le « Bureau/open-space 3 occupants », on peut voir ci-dessous la création d'une vraie mise en situation de vie dans un bureau au cours d'une journée, de la semaine et même de l'année. On peut vraiment tout personnaliser ici, la création du module 3 occupants et 0 pour la journée et la nuit.

</

Tous ces scénarios permettent de mettre le bâtiment sous une activité annuelle comme s'il était utilisé.

12.6. Choix de l'énergie et émetteurs

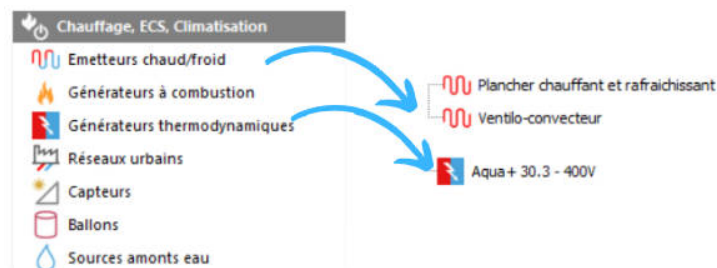
12.6.1 Solution de base

Nous n'avons pas forcément tous les éléments pour le projet de Foix donc nous avons supposé les choses suivantes :



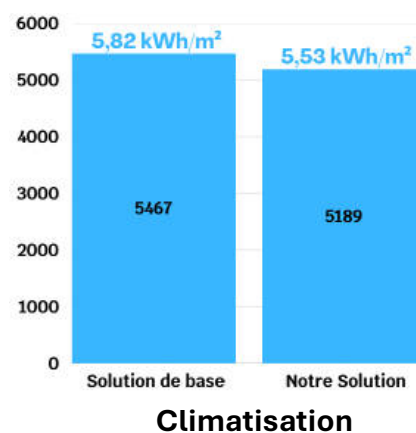
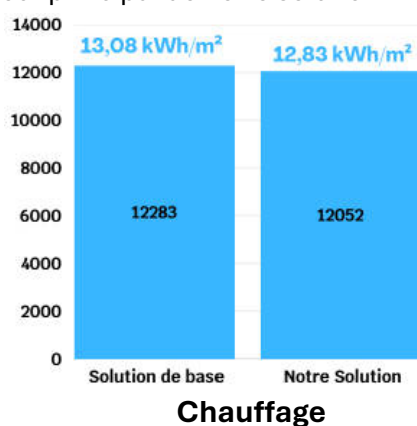
12.6.2 Notre solution

Nous avons donc choisi de remplacer la chaudière à gaz à condensation par un système de géothermie avec une pompe à chaleur réversible. En hiver, le plancher chauffant chauffe et en été, il refroidit. Pour les émetteurs dans les parties communes du rez-de-chaussée, nous avons opté pour un plancher chauffant. Dans les bureaux, afin de permettre une gestion autonome de la température souhaitée, nous installons des ventilo-convecteurs, tout en installant des plafonds définis pour ne pas dépasser nos estimations.



12.7. Résultat des besoins (Chauffage/Climatisation)

On observe rapidement qu'il n'y a pas réellement de différence entre les deux solutions. Ce phénomène s'explique par le fait que la solution de base est déjà excellente. On rappelle qu'un bâtiment qui passe en dessous de 15 kWh/m^2 est considéré comme passif. Ce que l'on va réellement gagner, c'est en économie environnementale avec nos différents choix, qui seront l'atout principal de notre solution.



13. Labels visés

Avec les choix constructibles pour notre bâti nous pouvons supposer être éligible à différents labels ou aides afin de réaliser notre projet et ainsi promouvoir la construction durable dans le secteur du bâtiment avec une nouvelles réflexions sur les choix constructifs.

On rappelle les valeurs à atteindre, le but est d'arriver des aujourd'hui à produire des bâtiments qui répondent déjà aux exigences futurs.

Usage de la partie de bâtiment	Valeur de $IC_{construction_maxmoyen}$			
	2022 à 2024	2024 à 2027	2028 à 2030	A partir de 2031
Maisons individuelles ou accolées	640 kq éq. CO ₂ /m ²	530 kq éq. CO ₂ /m ²	475 kq éq. CO ₂ /m ²	415 kq éq. CO ₂ /m ²
Logements collectifs	740 kq éq. CO ₂ /m ²	650 kq éq. CO ₂ /m ²	580 kq éq. CO ₂ /m ²	490 kq éq. CO ₂ /m ²
Bureaux	980 kq éq. CO ₂ /m ²	810 kq éq. CO ₂ /m ²	710 kq éq. CO ₂ /m ²	600 kq éq. CO ₂ /m ²
Enseignement primaire ou secondaire	900 kq éq. CO ₂ /m ²	770 kq éq. CO ₂ /m ²	680 kq éq. CO ₂ /m ²	590 kq éq. CO ₂ /m ²

Nous avons pu étudier 2 labels qui peuvent être intéressant pour le projet.

13.1. Label « LEED » (Leadership in Energy and Environmental Design)

13.1.1 Origine et portée :

Le LEED est un label nord-américain développé par l' US Green Building Council (USGBC). Il a été développé en 1998, mais est mise à jour pour être en rapport avec les attentes d'aujourd'hui. Il est aujourd'hui reconnu à l'échelle internationale (150 pays) et applicable à tout type de bâtiment (neuf, rénovation, bureaux, résidentiel, infrastructures...).

Le label est fondé sur une gestion énergétique efficace, l'utilisation de matériaux durables et une consommation d'eau optimisée. À ce jour, plus de 100 000 projets à travers le monde ont obtenu la certification LEED.

13.1.2 Le plus de ce label et pourquoi l'avoir :

- La mise en valeur des locaux
- Fortes économies sur les performances énergétiques (pour atteindre le critères)
- Un impact positif sur l'environnement et la société

13.1.3 Le coût

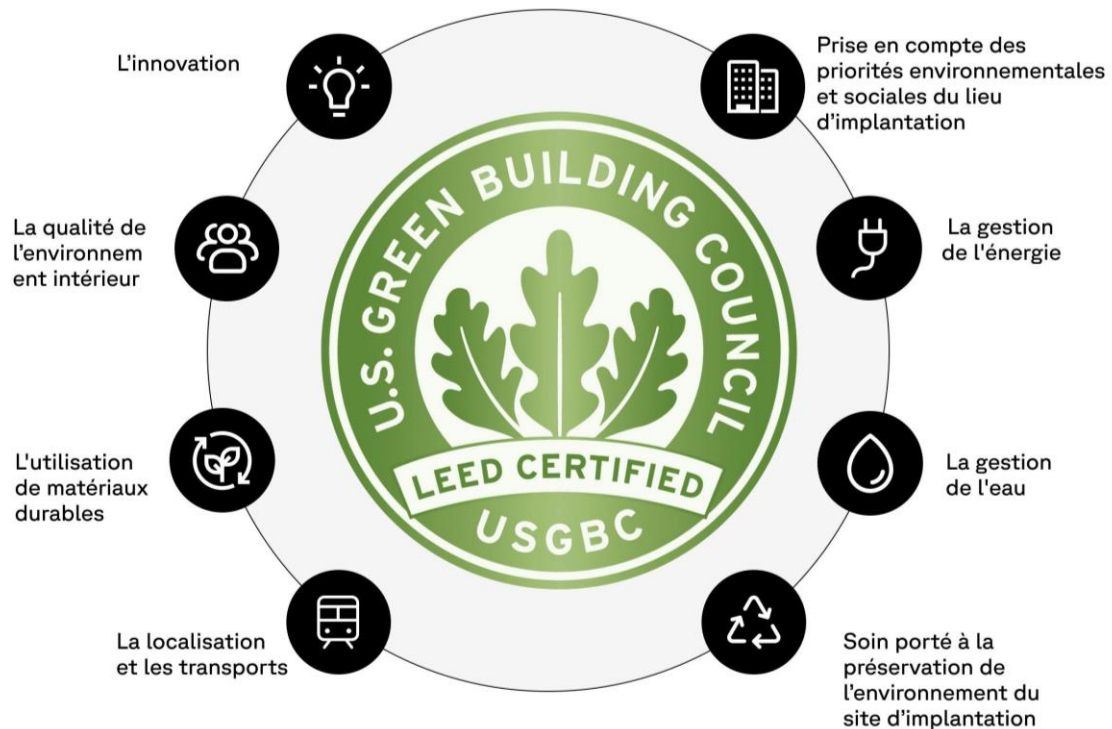
Le coût de la certification LEED varie en fonction de plusieurs facteurs :

- La taille du bâtiment
- Le nombre de points à vérifier
- Le niveau de certification que l'on vise

Principes et critères d'évaluation :

Le label LEED fonctionne avec un système de points répartis en plusieurs catégories :

Les 8 catégories de la certification LEED



Niveaux de certification :

LEED attribue une certification selon le nombre de points obtenus :



13.2. Label « BEPOS »

Origine et contexte :

Le label BEPOS (Bâtiment à Énergie Positive) est une certification française introduite dans le cadre de la RE2020. Il vise à encourager les bâtiments à produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment sur une année. Il est encadré par le groupe Effinergie. Ses actions s'orientent vers la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et le respect de l'environnement. Elle encourage le recours aux énergies renouvelables dans le secteur du bâtiment.



13.2.1 Les avantages du label BEPOS

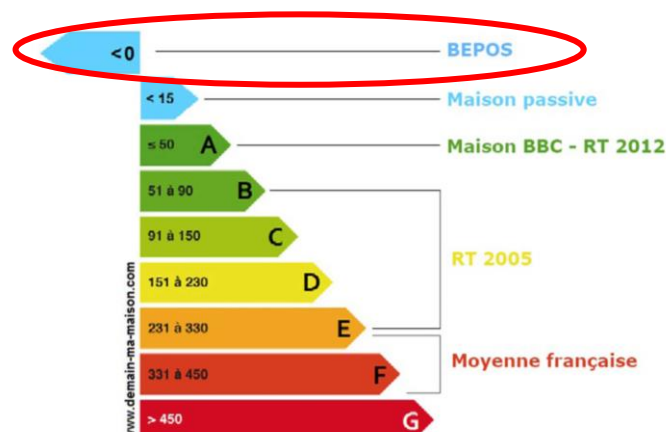
L'obtention du label présente de multiples atouts. Le BEPOS associe

- Confort des occupants
- Préservation de l'environnement
- Economies d'énergie.
- Obtenir des aides pour son projet de construction ou de rénovation

Critères et exigences :

Un bâtiment labellisé BEPOS doit :

- Réduire au maximum ses consommations d'énergie (isolation performante, équipements basse consommation)
- Produire de l'énergie sur site (solaire photovoltaïque, géothermie, éolien, biomasse...), avec des sources d'énergies renouvelables
 - o Bois
 - o Energie solaire avec des panneaux photovoltaïques
 - o Energie éolienne
 - o Energie hydraulique
 - o Géothermie, avec PAC
- Limiter son empreinte carbone (matériaux biosourcés, gestion des déchets)
- Optimiser le confort thermique et la gestion de l'eau



Calcul du bilan énergétique :

Le BEPOS impose un bilan énergétique négatif ou nul. Les besoins pris en compte incluent le chauffage, la ventilation, l'éclairage, l'eau chaude sanitaire.

13.3. Label HQE (Haute Qualité Environnementale)

13.3.1 Origine et contexte

Le label HQE (Haute Qualité Environnementale) est une certification française créée dans les années 1990. Il vise à promouvoir des bâtiments à faible impact environnemental tout en assurant un confort optimal pour les occupants. Ce label est géré par l'association Alliance HQE-GBC et s'aligne sur les exigences de la RE2020 et des normes internationales de construction durable.

Il concerne tous les types de bâtiments : résidentiels, tertiaires, infrastructures publiques et industrielles, en neuf comme en rénovation.

13.3.2 Critères et exigences

Le label HQE repose sur une approche globale de la performance environnementale et s'articule autour de quatre engagements majeurs :

- **Éco-construction :**
 - Intégration du projet dans son environnement (impact paysager, biodiversité).
 - Utilisation de matériaux durables et à faible impact carbone.
 - Réduction de l'empreinte du chantier (gestion des déchets, réduction des nuisances).
- **Éco-gestion :**
 - Maîtrise des consommations d'énergie et d'eau.
 - Optimisation des performances des équipements (chauffage, ventilation, éclairage).
 - Gestion responsable des déchets d'exploitation.
- **Confort des occupants :**
 - Confort thermique : Régulation des températures pour éviter les surchauffes et assurer une bonne inertie thermique.
 - Confort acoustique : Limitation des nuisances sonores internes et externes.
 - Qualité de l'air intérieur : Ventilation performante et limitation des émissions polluantes des matériaux.
 - Confort visuel : Maximisation de l'éclairage naturel et réduction de l'éblouissement.
- **Santé et bien-être :**
 - Matériaux et équipements limitant les émissions de polluants.
 - Amélioration de l'accessibilité et de l'ergonomie des espaces.
 - Mise en place de systèmes favorisant le bien-être et la productivité des occupants.

13.3.3 Évaluation et certification

Le processus de certification repose sur 14 cibles de performance, regroupées en trois niveaux :

- Base (norme niveau HQE).
- Performant (HQE avancé).
- Très performant (HQE Excellence).

Chaque projet est évalué sur ces critères et obtient un score global déterminant son niveau de certification.

13.3.4 Impact environnemental et énergétique

Le label HQE encourage l'optimisation des performances énergétiques et environnementales des bâtiments :

- Réduction des consommations grâce à une meilleure isolation et une gestion intelligente des équipements.
- Diminution des émissions de CO₂ en favorisant les matériaux biosourcés et les énergies renouvelables.
- Amélioration du cycle de vie du bâtiment via une approche globale (de la construction à l'exploitation).

13.4. Label HQE (Haute Qualité Environnementale)

13.4.1 Origine et contexte

Le label HQE est une certification française créée dans les années 1990 qui a pour but d'encourager la construction de bâtiments respectueux de l'environnement et confortables pour les occupants. Géré par l'association Alliance HQE-GBC, il est basé sur les normes de la RE2020 et les standards internationaux de construction durable. Il s'applique aussi bien aux bâtiments résidentiels qu'aux bureaux, écoles, et même aux usines, en neuf ou en rénovation.



13.4.2 Critères et exigences

La certification HQE repose sur quatre grands principes :

Éco-construction :

- Intégrer le projet dans son environnement, en respectant le paysage et la biodiversité
- Utiliser des matériaux durables et à faible impact carbone
- Réduire l'empreinte du chantier, en gérant bien les déchets et en limitant les nuisances

Éco-gestion :

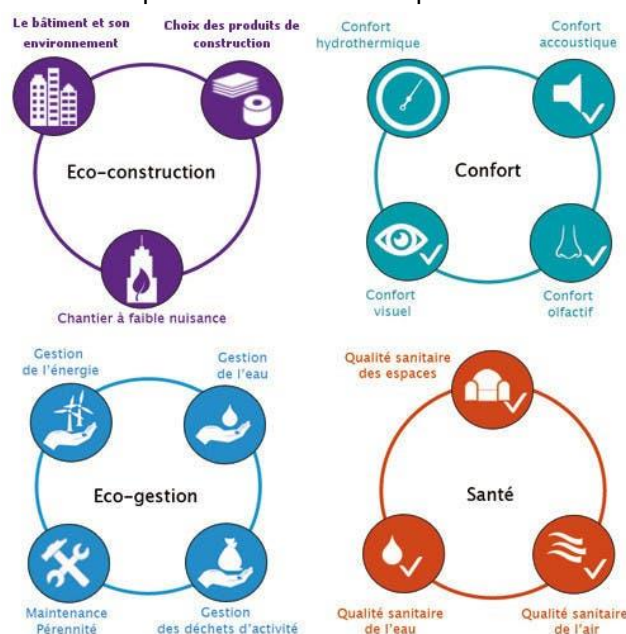
- Maîtriser les consommations d'énergie et d'eau
- Optimiser les équipements (chauffage, ventilation, éclairage)
- Gérer les déchets de manière responsable

Confort des occupants :

- Assurer un bon confort thermique, en régulant bien la température
- Réduire les nuisances sonores
- Assurer une bonne qualité de l'air intérieur, avec une ventilation performante
- Maximiser l'éclairage naturel pour un bon confort visuel

Santé et bien-être :

- Utiliser des matériaux et équipements limitant les émissions de polluants
- Améliorer l'accessibilité et l'ergonomie des espaces
- Favoriser le bien-être et la productivité des occupants



13.4.3 Évaluation et certification

Pour obtenir la certification HQE, un projet est évalué selon 14 critères de performance. Il y a trois niveaux de certification :

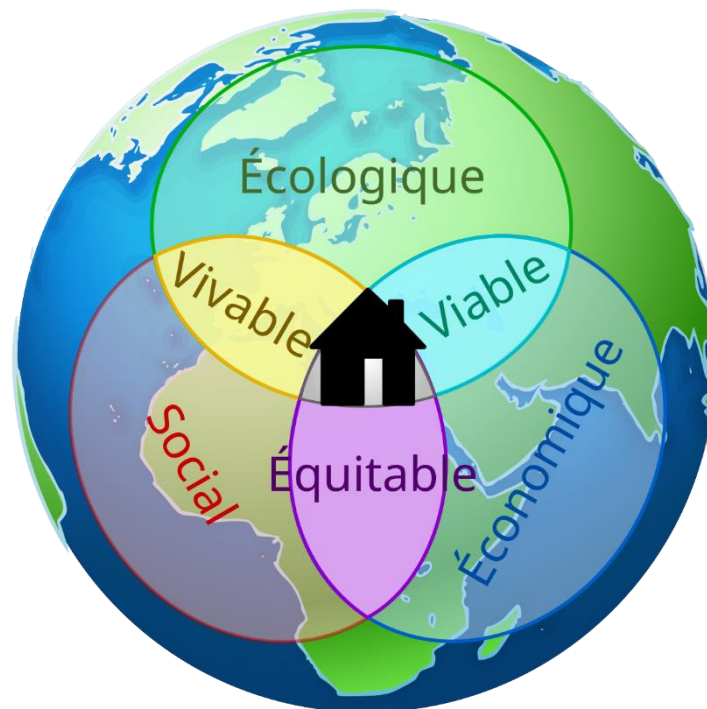
- Base (HQE standard)
- Performant (HQE avancé)
- Très performant (HQE Excellence)

Chaque bâtiment reçoit un score global basé sur ces critères, déterminant son niveau de certification.

13.4.4 Impact environnemental et énergétique

Le label HQE encourage à améliorer les performances énergétiques et environnementales des bâtiments :

- Réduire les consommations d'énergie grâce à une meilleure isolation et une gestion intelligente des équipements.
- Diminuer les émissions de CO₂ en utilisant des matériaux biosourcés et des énergies renouvelables.
- Améliorer le cycle de vie du bâtiment, de la construction à l'exploitation.

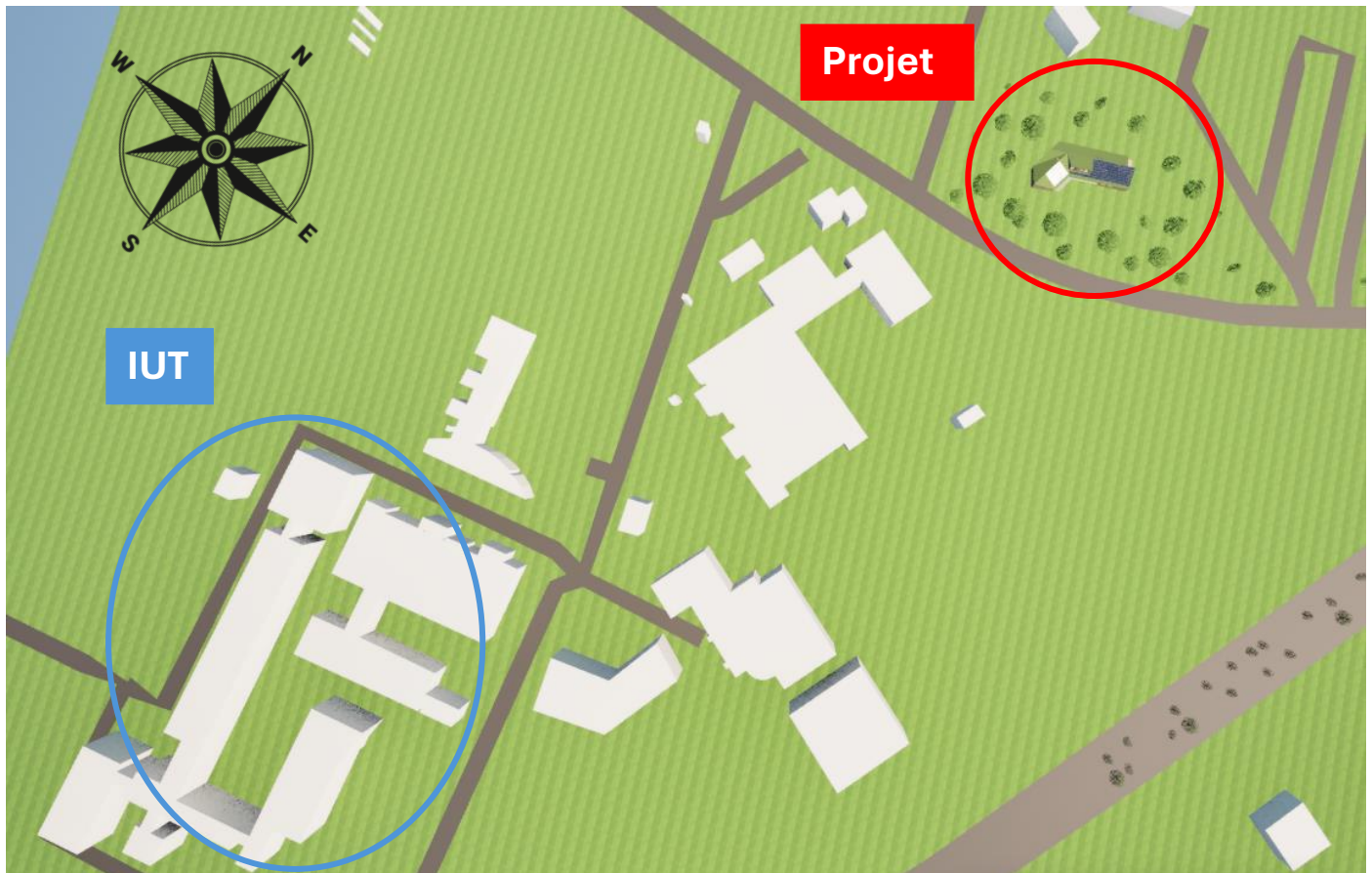


14. Modélisation du projet

Afin de se projeter dans ce projet nous avons réalisées des visuels 3D du bâtiment avec la mise en place de nos solutions.

14.1. Implantation du bâtiment :

La façade avec le plus de baies vitrées est dirigée vers le sud. On peut donc voir grâce au plan suivant la rotation de notre projet.

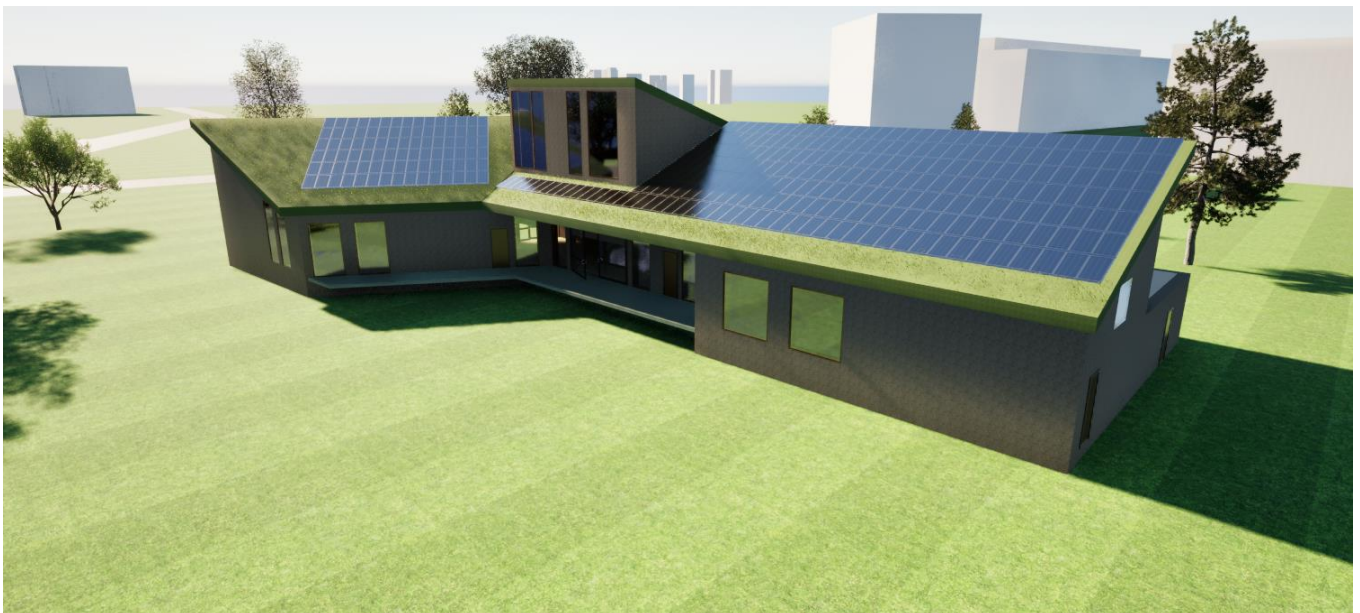


14.2. Vue générale

14.2.1 Entrée du pôle jeunesse :



14.2.2 Vue de la façade côte voirie



14.3. Vue ouest



14.4. Vue Est



14.5. Vue Nord



14.6. Vue Sud



15. Conclusion

Ce projet d'adaptation locale du Pôle jeunesse de Foix pour la ville de Saint-Nazaire nous a permis de concevoir un bâtiment à la fois durable et respectueux de l'environnement, en utilisant des matériaux locaux comme la terre, la paille, le roseau et le chêne. Cette approche s'inscrit dans une logique d'économie circulaire et de construction écoresponsable.

Notre choix des matériaux ne repose pas seulement sur leurs performances techniques, mais aussi sur leur faible impact environnemental et leur ancrage local. En favorisant des solutions durables, nous contribuons à la réduction des émissions de CO2 et à la préservation des ressources naturelles, tout en assurant un bon confort aux futurs occupants.

Au-delà de l'aspect technique, ce projet nous a offert l'opportunité de découvrir des professionnels de la construction en terre, nous permettant d'enrichir notre réflexion avec une approche plus professionnelle. Pendant trois semaines, nous avons pu mettre en pratique les connaissances acquises durant nos trois années de formation, ce qui fait de ce projet une belle conclusion à notre parcours théorique. Il nous a aussi appris à questionner nos choix et à toujours chercher à évoluer dans notre manière de concevoir un bâtiment.

Merci à toutes les personnes qui ont pu nous aider à la bonne réalisation de ce projet et surtout à Monsieur Poullain.